LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO COM IA PARA DESIGN · PAULISTA 24/7

Relatório Geral — Turmas da Manhã e da Tarde

Aulas 1 a 4 · 11 grupos com dados · evidência visual da exposição final e conversa de encerramento

Para: Anderson (turma da tarde) e Julien (turma da manhã) · Nantes Brazil Studio

Base: 41 diários de bordo (tarde 24, manhã 17) · 29 fotografias (19 na galeria) e 1 vídeo da exposição · conversa final (49 min) · deck do laboratório · Beckman & Barry (2007)

Outubro de 2026

Esta versão substitui as anteriores e é a primeira com as duas turmas. Do lado da manhã há dados de 5 dos 6 grupos (URB 01 não enviou nenhum diário); a Aula 1 da manhã e várias lacunas estão mapeadas na seção 3. As conclusões sobre a manhã se apoiam em poucos diários e devem ser lidas como hipóteses.

Sumário executivo

- Base: 11 grupos com dados em quatro etapas (Contexto, Insights, Ideação, Solução): 6 da tarde (24 diários, 23 válidos) e 5 da manhã (17 diários), além de 29 fotografias e um vídeo da exposição, a conversa de encerramento e o referencial de Beckman & Barry (2007). Citam 29 IAs distintas; o ChatGPT aparece em 31 de 37 diários com ferramentas nomeadas (84%).
- P1, agência — a agência é distribuída, não substituída: a decisão e a direção seguem humanas, e a execução é cada vez mais delegada. O caso mais nítido é o URB 02 (manhã), que na Aula 4 deu 5 às decisões do pôster e 0 à criação, "gerida pela IA". Na tarde, cinco dos seis grupos delimitam um núcleo humano (conceitos, diagramação, protótipos, maquetes, curadoria).
- P2, repertório — sinais mistos. O "genérico" é o defeito que os grupos nomeiam nas duas turmas, e na manhã já aparece na Aula 1 (três grupos que começaram pedindo à IA o futuro da Paulista em 2050). Os mesmos clichês visuais (cidade futurista, telas, luzes, fachadas animadas) são nomeados por grupos da manhã e aparecem no produto final de um grupo da tarde. Houve um único pedido à IA para ser "mais louca", e nenhum para contrariar a hipótese do grupo.
- P3, fronteira — o efeito varia com a ordem e com a turma. O Tema A da manhã delega à IA renders, 3D e vídeo; o da tarde mantém a modelagem 3D humana. No Tema C, o URB 02 delega 90% na Aula 4, enquanto C1 e C2 da tarde materializam (protótipos sem IA, maquetes). A diversidade de ferramentas do Tema B vem quase toda do B1 da tarde.
- Manhã × tarde: a manhã usa menos ferramentas (média de 1,7 a 2,5 por grupo contra 2,3 a 5,0 na tarde; 10 IAs distintas contra 27), e todas as 10 notas da manhã foram dadas no sentido da pergunta, contra 7 de 21 notas invertidas na tarde. As gravações foram em francês na manhã e em inglês na tarde, o que pode ter pesado.
- Acesso e custo: três grupos da manhã e o B1 da tarde relatam limites de plano (ChatGPT gratuito contra Plus ou Pro, vídeo sem licença, créditos esgotados). No MOB 01, o integrante com plano gratuito não conseguia produzir visuais pertinentes: a desigualdade de acesso opera dentro do próprio grupo.
- Medida: a autoria harmonizada média sobe de 2,86 (Aula 1) a 2,92, 2,97 e 3,67 (Aula 4), com a maior média na Aula 4 nas duas turmas. O número de ferramentas não prediz autoria ($r = 0,24$ bruta; 0,10 harmonizada; $n = 31$).
- Lente de processo: cada etapa tem uma dificuldade própria. Aparecem os dois riscos do modelo: o ciclo "express-test" (B1 da tarde na Aula 4) e o isolamento abstrato, corrigido pelas maquetes (C2 da tarde).
- Evidência visual e conversa final: o vocabulário padrão da IA, o cânone de benchmarks do Norte global, a documentação do papel da IA nos pôsteres, o acesso desigual e a proposta de passar da crítica à subversão. A seção 17 lista as pendências que dependem de vocês.
- Estética: quatro famílias (futuro fotorrealista padrão; gráfico-ilustrado autoral; sistema editorial ou de interface; matérico, com maquete) e duas camadas (impresso autoral × tela gerada) em quatro grupos da manhã e no C2T. O vermelho do MASP é cor-âncora em 7 dos 11 conjuntos. O acabamento não é assinatura: os conjuntos mais polidos (C2T, B2T) carregam o padrão do renderizador, e a autoria declarada não acompanha a assinatura visual.
- Conversa final lida como retrato do grupo: oito posições (pragmatismo, resistência artesanal, proveniência, crítica estrutural e geopolítica, ofício e material, fazer com o que se tem, subversão, geração) e tensões entre autoria e proveniência, velocidade e critério, produtividade e acesso (seção 13.1).

1. Contexto, perguntas de pesquisa e desenho

O laboratório reúne 29 estudantes de mestrado em Design, em duas turmas (manhã, com Julien; tarde, com Anderson), quatro encontros e três desafios paralelos, com dois grupos por desafio em cada turma (12 grupos). O caso âncora é a Avenida Paulista como eixo cultural 24 horas. O uso de IA foi deixado livre: os grupos escolheram se usariam, quantas e quais ferramentas em cada etapa, para observar quais IAs ocupam o imaginário dos estudantes.

Pergunta	Formulação (deck do laboratório)	Evidência usada neste relatório
P1 · Agência	Quando a IA participa, o designer continua autor das decisões ou emerge uma agência distribuída entre humano e sistema?	Autoria declarada (harmonizada); núcleo humano por etapa; decisão × execução; declarações nos pôsteres; conversa final.
P2 · Repertório	A mediação da IA acelera a formação do julgamento crítico do designer iniciante ou o substitui antes que ele desenvolva critério próprio?	Descartes e rejeições; “genérico”; cânone de referências; ferramentas usadas; pedidos de divergência.
P3 · Fronteira	O efeito da IA é uniforme entre as três naturezas de problema ou varia conforme a ordem de design envolvida?	Comparação por tema e por turma: ferramentas, autoria, dificuldades e artefatos.

Tema	Ordem de Buchanan	Entrega esperada (deck)	Grupos
A	2ª ordem — objetos (mobiliário urbano)	Protótipo de mobiliário que ativa um trecho da avenida à noite	Tarde: A1T, A2T · Manhã: A1M (MOB 01), A2M (MOB 02)
B	1ª + 3ª ordens — símbolos e interações	Peça gráfica ou protótipo da ativação cultural	Tarde: B1T, B2T · Manhã: B1M (COM 1), B2M (COM 02)
C	4ª ordem — sistemas (serviço urbano)	Modelo de programação ou gestão do trecho 24h	Tarde: C1T, C2T · Manhã: C1M (URB 01, sem diários), C2M (URB 02)

Tabela 1 — Desafios e códigos dos grupos (T = tarde; M = manhã).

Código	Integrantes citados nos diários e cartões (primeiros nomes)
A1T	Sacha, Amayen
A2T	nomes não citados nos diários
B1T	Elisa, Léo
B2T	Adélie, Emba
C1T	Garance, Chloé, Rose
C2T	Alice, Soufiane, Romy (cartão da exposição)
A1M	MOB 01 — Sarah, Fanny, Thelma
A2M	MOB 02 — Aliocha, Elisa W.
B1M	COM 1 — Lauréne, Léonie T.
B2M	COM 02 — Nathan, Léonie J.
C1M	URB 01 — Lilou, Noah, Inès (cartão); nenhum diário recebido
C2M	URB 02 — Louison, Julien O., Louis

Tabela 2 — Mapeamento dos grupos.

A avaliação final pelos seis eixos (criatividade, acabamento, poética, relevância, factibilidade e uso crítico da IA) é dos docentes; este relatório não atribui notas.

2. Referencial de processo: Beckman & Barry (2007)

O artigo integra a teoria do design de Owen (fases analíticas e sintéticas, entre os domínios da teoria e da prática) com a aprendizagem experiencial de Kolb. O processo tem quatro estágios: observações (contexto), frameworks (insights), imperativos (ideias) e soluções (experiências). Ele move a equipe entre o concreto e o abstrato e entre análise e síntese, e exige os quatro estilos de aprendizagem: divergente, assimilador, convergente e acomodador. Os autores descrevem dois desvios: permanecer só no concreto, alternando rapidamente entre observação e solução (ciclo “express-test”), e permanecer só no abstrato (isolamento acadêmico). As equipes mais efetivas percorrem os quatro estágios várias vezes, e a convergência dos imperativos é descrita como a parte mais penosa. Referência: Beckman, S. L.; Barry, M. Innovation as a learning process: embedding design thinking. California Management Review, v. 50, n. 1, p. 25–56, 2007.

Aula	Etapa (Beckman)	Estilo (deck)	Uso previsto de IA (deck)	IA mais citada (manhã + tarde)	Dificuldade dominante
1	Contexto (observações)	Divergência	Pesquisa e leitura de território: Claude/ChatGPT, Perplexity	ChatGPT (10), Gemini (4), Claude (3)	Excesso de informação; visões genéricas de futuro
2	Insights (frameworks)	Assimilação	Organização e síntese de padrões	ChatGPT (5); empate em 3: Claude, Elicit, Gemini, NotebookLM	Separar insight de descrição; solução prematura
3	Ideação (imperativos)	Convergência	Exploração generativa: Midjourney, Firefly, imagem e vídeo	ChatGPT (9), Gemini (7), Claude e NotebookLM (3)	Escolher uma direção e sintetizá-la (pôster)
4	Solução (experiências)	Adequação	Prototipagem: Rhino + IA, Figma AI, Runway	ChatGPT (7), Gemini (3), Claude e Magnific AI (2)	Coerência e viabilidade; custo e acesso

Tabela 3 — Mapa das etapas.

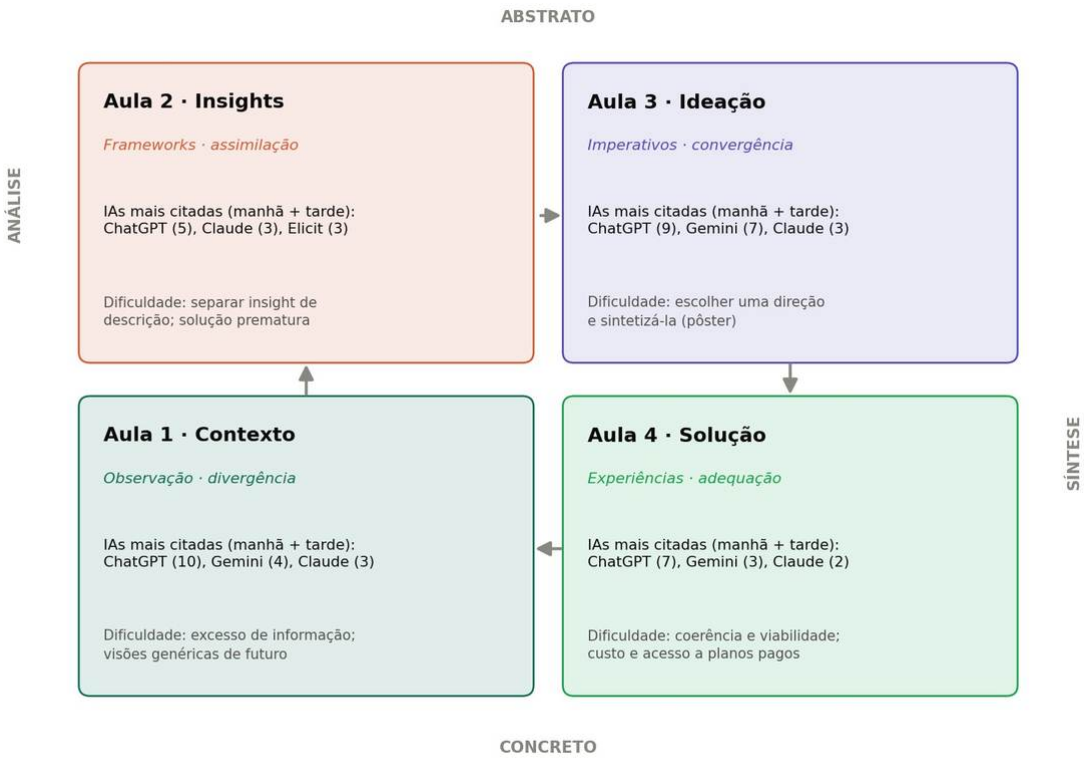


Figura 1 — O ciclo de Beckman & Barry com as quatro aulas, as IAs mais citadas (manhã + tarde) e a dificuldade dominante.

Leituras pela lente do modelo (hipóteses)

- Convergir é o gargalo da Ideação: o B2T descreve a dificuldade de reduzir muitas ideias a uma direção; o B1T divide a ideação em frentes com e sem IA e só depois converge; o C2T usa a IA para gerar três conceitos e três versões de cada. A decisão não foi delegada em nenhum caso.
- Ciclo “express-test”: o B1T, na Aula 4, alterna geração de prompts e teste de versões sob limite de créditos, sem retorno relatado à observação de campo.
- Ancoragem no concreto: as maquetes do C2T mostraram que parte do desenho técnico gerado não era executável, o retorno ao concreto que o modelo prevê.
- Estilos de aprendizagem: hipótese de que, na Solução, a IA ocupa o lugar do estilo acomodador (fazer coisas: renders, vídeo, código, 3D). Os grupos que conservaram o fazer manual (A1T, C1T, C2T) mantêm esse estilo humano; o C2M, que delegou 90% da execução, é o caso oposto.
- Nota sobre o desenho: o deck descreve os encontros como contrato e dossiê, ideação e curadoria, produção e síntese conjunta; a execução seguiu Contexto, Insights, Ideação e Solução, conforme informado. Na manhã as Aulas 2 e 3 misturam síntese em pôster e ideação, e os rótulos por etapa são menos nítidos.

3. Dados, cobertura e alertas

Os diários da tarde foram gravados em inglês (o A1T, em português, com tradução por IA), e os da manhã em francês; as transcrições da manhã são automáticas e revisadas. Cada diário foi codificado nos eixos das

perguntas do instrumento: processo e dificuldades, IAs usadas, descartes e autoria. A tabela abaixo mostra o que existe em cada célula.

Grupo	Aula 1	Aula 2	Aula 3	Aula 4
A1T	ferr. + nota	ferr. (sem nota)	ferr. + nota	ferr. + nota
A2T	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota
B1T	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota (1–10)	ferr. + nota
B2T	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota
C1T	ferr. + nota	inválido (duplicado)	ferr. + nota	ferr. + nota
C2T	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. (sem nota)	ferr. + nota
A1M	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota
A2M	ferr. (sem nota)	diário sem ferr. nem nota	ferr. (sem nota)	ferr. + nota (provável)
B1M	questionário de 5 perguntas	questionário de 5 perguntas	sem arquivo	questionário de 5 perguntas
B2M	ferr. + nota	ferr. (sem nota)	ferr. (sem nota)	sem arquivo
C1M	sem arquivo	sem arquivo	sem arquivo	sem arquivo
C2M	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota	ferr. + nota (dupla)

Tabela 4 — Cobertura por grupo e etapa (ferr. = ferramentas nomeadas).

Alerta 1 — Direção da resposta à pergunta 4 (tarde)

A pergunta pede quanto da decisão final foi do grupo (nota alta = mais autoria). Na tarde, sete dos 21 registros foram dados na direção contrária (“usamos a IA 2 de 5”, “contribuição da IA: 4”, “usamos a IA em 4,5”): A2T na Aula 1, B1T na Aula 1 (provável), B2T nas Aulas 2 a 4 e C2T nas Aulas 2 e 4. Regra de harmonização: nesses registros a nota foi invertida (autoria = 6 − nota). Cinco registros ambíguos foram mantidos como declarados. Na manhã, as 10 notas foram dadas no sentido da pergunta, e nenhuma foi invertida. Hipóteses a verificar: o idioma da gravação (inglês na tarde, francês na manhã) e a forma como a pergunta foi lida em cada turma. O Anexo A lista cada registro.

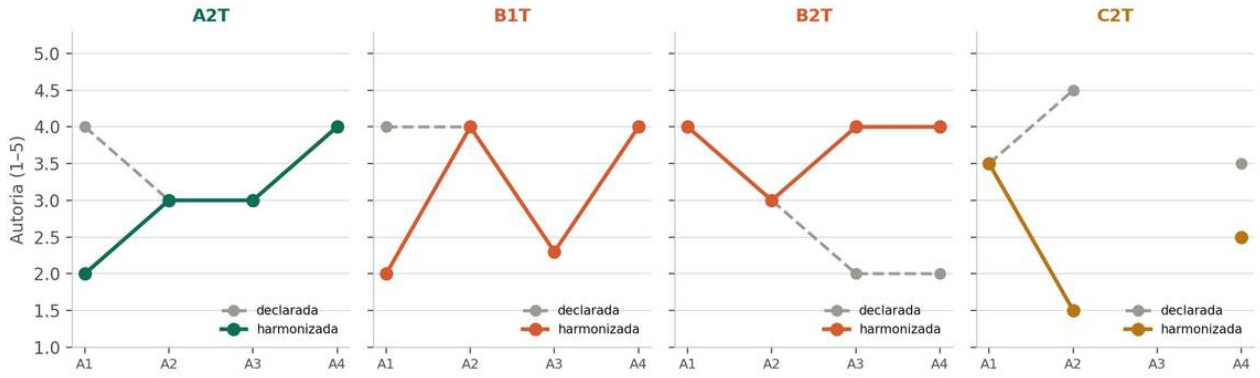


Figura 2 — Tarde: nota declarada (tracejado cinza) e nota harmonizada (linha colorida) nos quatro grupos em que as séries diferem.

Demais alertas

- Escala do B1T na Aula 3: “4 de 10”, convertido por reescala linear ($nota_5 = 1 + (nota_{10} - 1) \times 4/9$) para 2,3.
- Instrumento da manhã: o B1M (COM 1) respondeu a um questionário de cinco perguntas sobre o papel da IA (ferramenta? acelera ou freia? extrapola ou varia? novo papel do criativo? como não ser refém de

respostas padronizadas?), sem nomear ferramentas nem dar nota. O conteúdo é rico para P1 e P2, mas não entra nas médias.

- Atribuição de etapas na manhã: o segundo áudio do MOB 02 na pasta da Aula 3 (renders 3D com Meshy AI) foi tratado como Aula 4, de forma provável, por falar de “esta última etapa”. Os áudios do COM 1 enviados em 23/09 foram mantidos na Aula 4, pelo conteúdo (storyboard e interações). Arquivos nomeados “aula 1” nas pastas da Aula 2 foram tratados como Aula 2.
- Nota dupla do C2M na Aula 4: 5 para as decisões e 0 para a criação. Foi registrado 5 (a pergunta é sobre decisão) e a segunda medida é analisada como evidência de decisão × execução.
- Lacunas: C1M sem nenhum diário (há fotos dos pôsteres); B1M sem Aula 3; B2M sem Aula 4; C1T com a Aula 2 duplicada da Aula 1; A1T (Aula 2) e C2T (Aula 3) sem nota; A2M com apenas uma nota.
- Nomes de ferramentas normalizados para o nome de mercado quando o contexto indicava uma IA existente. “Dream” e “Mina” (B2T, Aula 3) foram lidos como Dreamina (provisório, por marca d’água em vídeo); “Meshy AI” (A2M) está com incerteza; “Magnetica” (B2T) e uma IA de vídeo truncada (C2T) seguem sem identificação.
- Contagem: “ferramentas” inclui IAs e ferramentas de apoio não geradas por IA (Wikipedia, Google Maps, Fusion 360, Photoshop, Illustrator, CapCut). Os rankings de IA consideram só IAs.
- Rótulo da Aula 3: no enquadramento do laboratório e do artigo, é Ideação (imperativos). Nas versões anteriores era chamada de “Execução”.
- Cartões da exposição: o B1T traz “Communication & interaction 2” e o B2T traz “Afternoon 1”, numeração inversa à usada aqui (nomes dos diários); o cartão do B2M lê “Léonie S”, e o diário do COM 02 cita Léonie James. A conferir.
- Cartões legíveis identificaram A2M (Morning class, Theme A, Group 2: Elisa Weiller, Aliocha Persehaye), C1M (Groupe C1: Lilou, Noah, Inès) e C2M (Groupe C2: Julien, Louison, Louis).
- Fotografias: leitura aproximada do texto pequeno, sem arquivos originais nem threads de prompt; a foto não prova quem produziu o quê.

4. Panorama quantitativo — manhã e tarde

4.1 Ferramentas de IA mais usadas

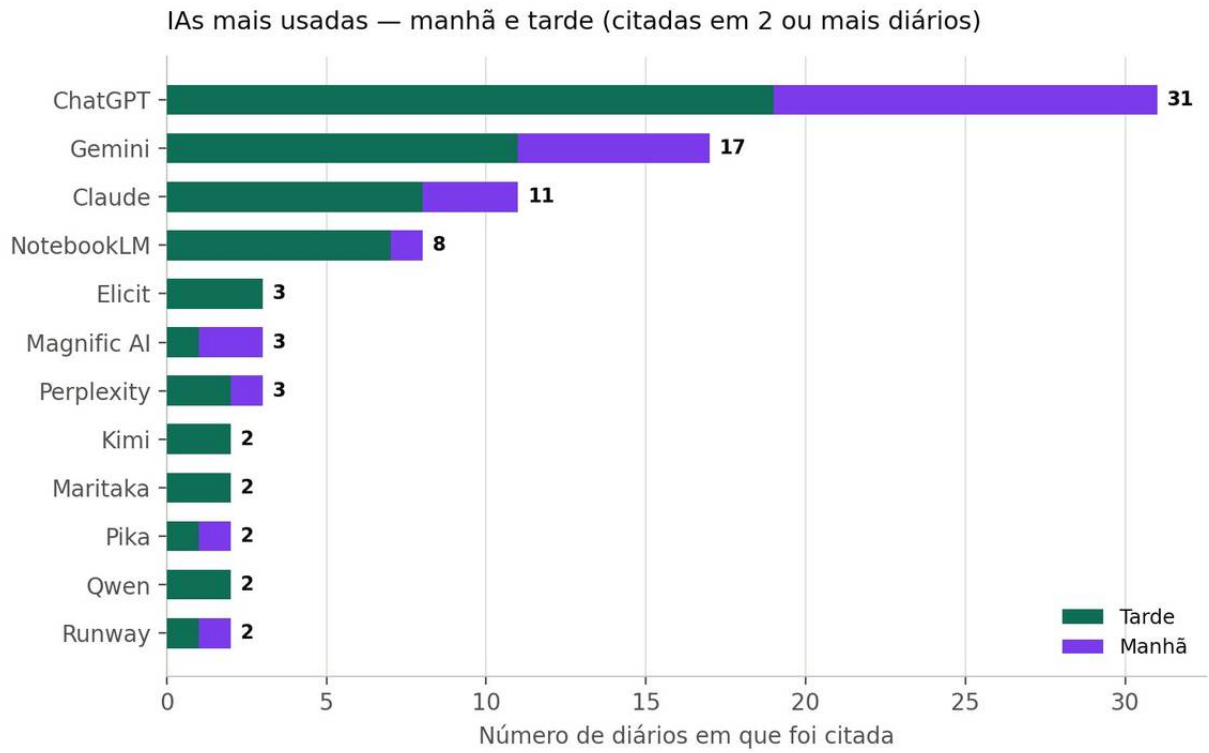


Figura 3 — IAs por número de diários em que foram citadas (37 diários com ferramentas nomeadas: 23 da tarde e 14 da manhã). Em um único diário: Artlist, Bolt, Canva AI, DeepSeek, Dovetail, Dreamina, Figma AI, Kling, Lovable, Magnetica, Mammouth AI, Meshy AI*, Mistral, Replit, Sora, Veo e Vizcom. *identificação provisória.*

O ChatGPT domina nas duas turmas (19 diários na tarde, 12 na manhã). Gemini e Claude têm presença mais forte do que o NotebookLM na manhã, enquanto o NotebookLM tem 7 das 8 menções na tarde. A manhã usa 10 IAs distintas, e a tarde, 27. Por tema, há 9 IAs distintas no A, 23 no B e 11 no C.

Etapa	1° lugar	2° lugar	3° lugar
Aula 1	ChatGPT (10)	Gemini (4)	Claude (3)
Aula 2	ChatGPT (5)	Claude, Elicit, Gemini e NotebookLM (3 cada — empate quádruplo)	—
Aula 3	ChatGPT (9)	Gemini (7)	Claude e NotebookLM (3 — empate)
Aula 4	ChatGPT (7)	Gemini (3)	Claude e Magnific AI (2 — empate)

Tabela 5 — Três IAs mais citadas por etapa, manhã + tarde (número de diários).

Turma	Aula 1	Aula 2	Aula 3	Aula 4
Tarde	ChatGPT (6), Claude (2), 3° em empate (1)	ChatGPT (4), Elicit e NotebookLM (3)	ChatGPT e Gemini (5), NotebookLM (3)	ChatGPT (4), Gemini (3), Claude (2)
Manhã	ChatGPT (4), Gemini (3), Claude e NotebookLM (1)	ChatGPT, Claude, Gemini e DeepSeek (1 cada)	ChatGPT (4), Gemini (2), quatro IAs com 1 cada	ChatGPT (3), Magnific AI, Meshy AI e Runway (1)

Tabela 6 — Três IAs mais citadas por turma e etapa (a manhã tem 4, 3, 4 e 3 diários com ferramentas nomeadas).

Tema	1° lugar	2° lugar	3° lugar
A — objetos (9 IAs distintas)	ChatGPT (14)	Gemini (7)	NotebookLM (3)
B — símbolos e interações (23)	ChatGPT (8)	Claude (6)	Gemini (4)
C — sistemas (11)	ChatGPT (9)	Gemini (6)	Claude (3)

Tabela 7 — Três IAs mais citadas por tema, manhã + tarde, com o número de IAs distintas.

O Claude chega ao 2° lugar no Tema B porque o B1T e o B2M o usam em três diários cada.

4.2 Ferramentas previstas × observadas

Etapa	Previstas no deck	Observadas (n° de diários, manhã + tarde)	Leitura
Contexto	Claude, ChatGPT, Perplexity	ChatGPT (10), Gemini (4), Claude (3); Perplexity, Kimi, Qwen, Maritaka e NotebookLM (1 cada)	Coincide com o previsto; o B1T amplia com modelos chineses e francês.
Insights	Síntese de padrões (sem ferramenta nomeada)	ChatGPT (5), Claude, Elicit, Gemini e NotebookLM (3 cada); DeepSeek e Dovetail (1)	Surge o NotebookLM como camada de síntese na tarde.
Ideação	Midjourney, Firefly, ferramentas de imagem e vídeo	ChatGPT (9), Gemini (7), Claude e NotebookLM (3); Canva AI, Runway, Dreamina*, Artlist, Pika, Perplexity e Magnific AI (1 cada); Midjourney (0), Firefly (0)	Imagens e vídeos gerados por assistentes generalistas.
Solução	Rhino + IA, Figma AI, Runway	ChatGPT (7), Gemini (3), Claude e Magnific AI (2); Figma AI (1); Runway (1, via plugin do ChatGPT); Rhino (0); vídeo: Veo, Sora, Kling, Pika, Magnetica; 3D: Meshy AI, Vizcom; apps: Lovable, Bolt, Replit	Fusion 360 e Blender no lugar do Rhino; ecossistema de vídeo e de app maior que o previsto.

*Tabela 8 — Uso previsto e observado. *Dreamina: identificação provisória.*

O briefing apontava ferramentas especialistas; os grupos usaram sobretudo assistentes generalistas, inclusive para gerar imagens. A lista do briefing não moldou o repertório, o que responde em parte à pergunta sobre quais IAs ocupam o imaginário dos estudantes. A ressalva é que o instrumento é autorrelato e subconta ferramentas de apoio.

4.3 Número de ferramentas por grupo

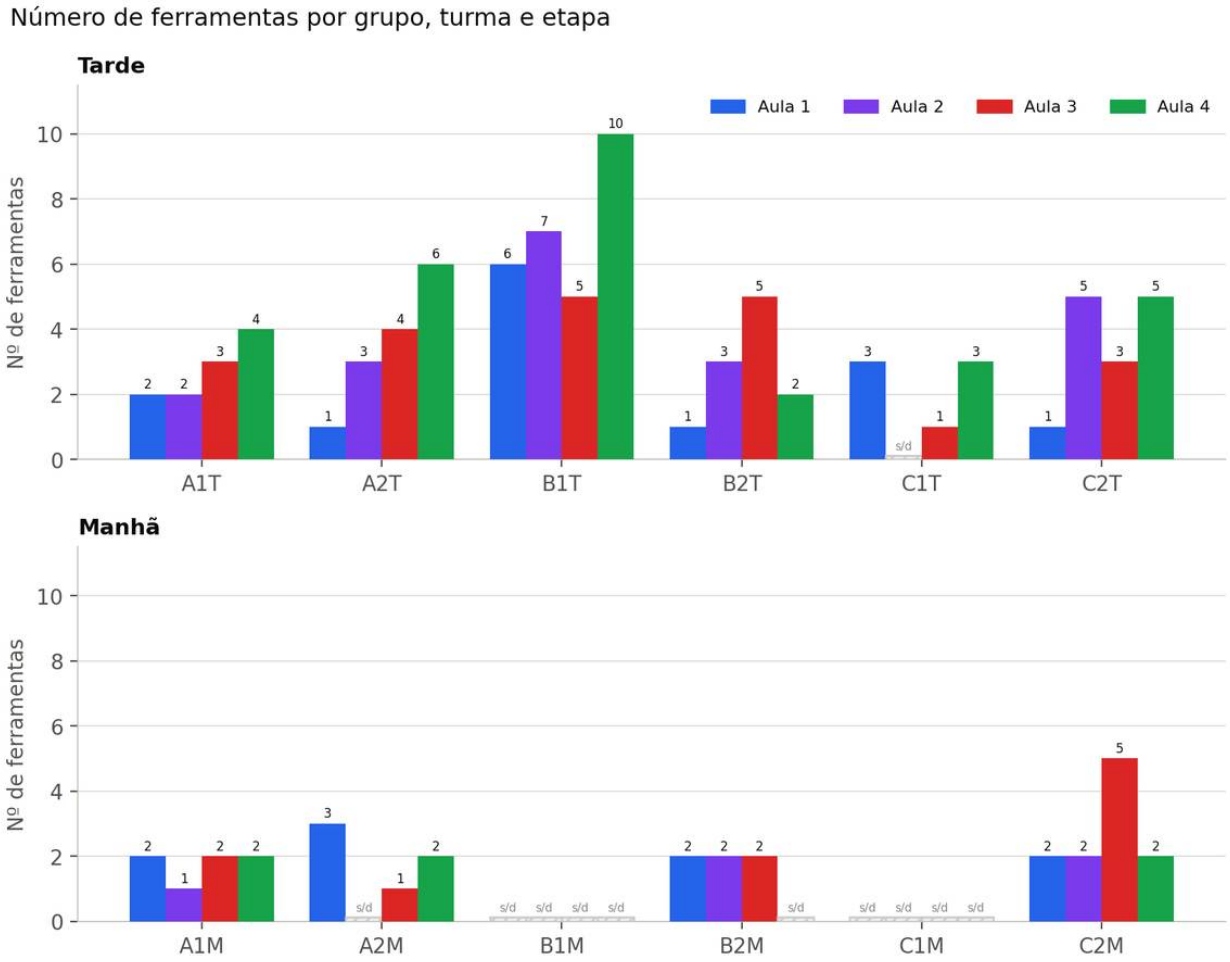


Figura 4 — Número de ferramentas por grupo, turma e etapa (IA e apoio). s/d = sem diário ou sem ferramenta nomeada.

Na tarde, a média por grupo vai de 2,3 (Aula 1) a 4,0, 3,5 e 5,0 (Aula 4); o B1T chega a 10 ferramentas na Aula 4. Na manhã, a média fica entre 1,7 e 2,5, com um pico no C2M na Aula 3 (cinco ferramentas, incluindo Pika, Perplexity e Magnific AI). A manhã tende a concentrar o trabalho em ChatGPT, Gemini e Claude.

4.4 Autoria harmonizada

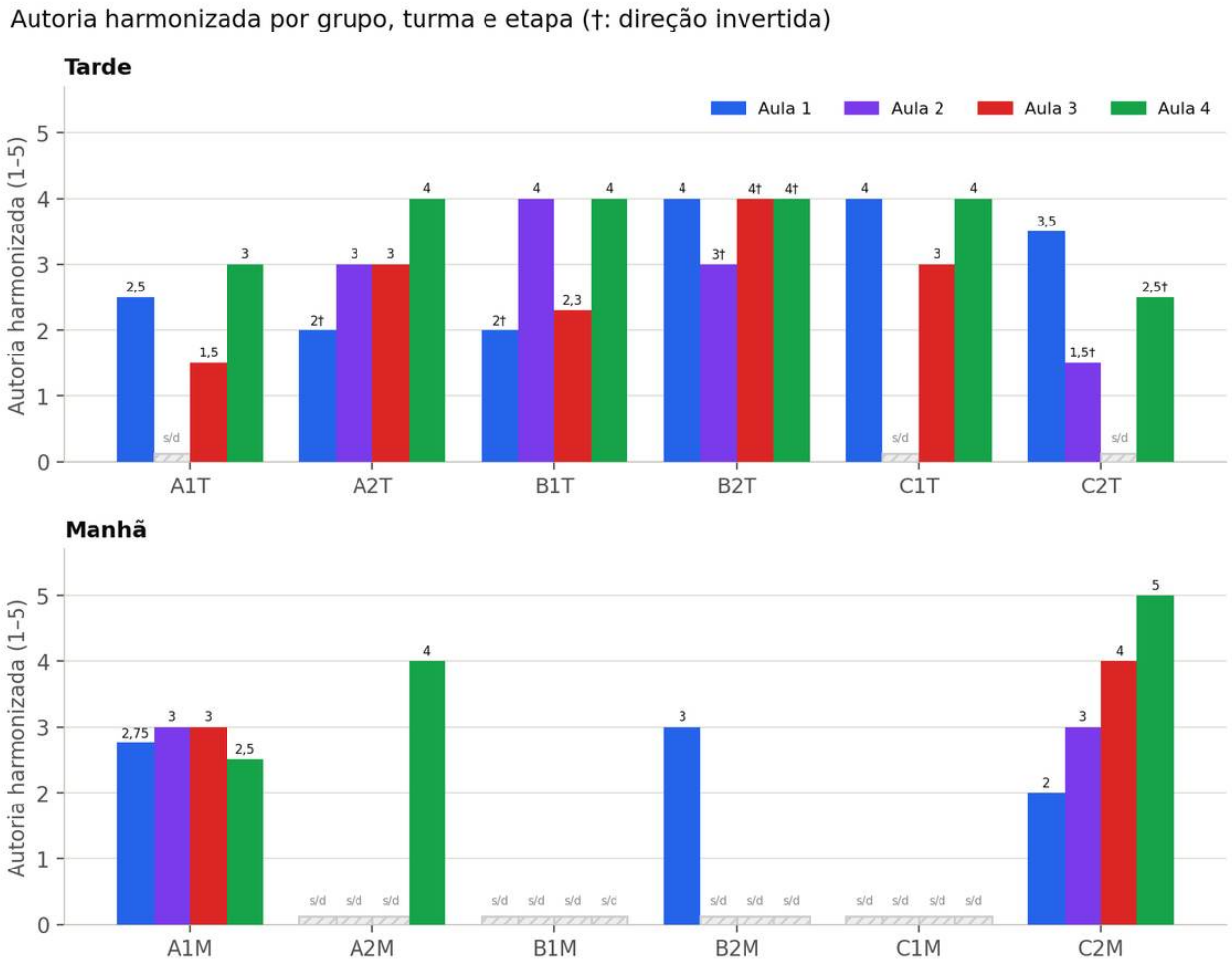


Figura 5 — Autoria harmonizada por grupo, turma e etapa (†: direção invertida; s/d: sem dado).

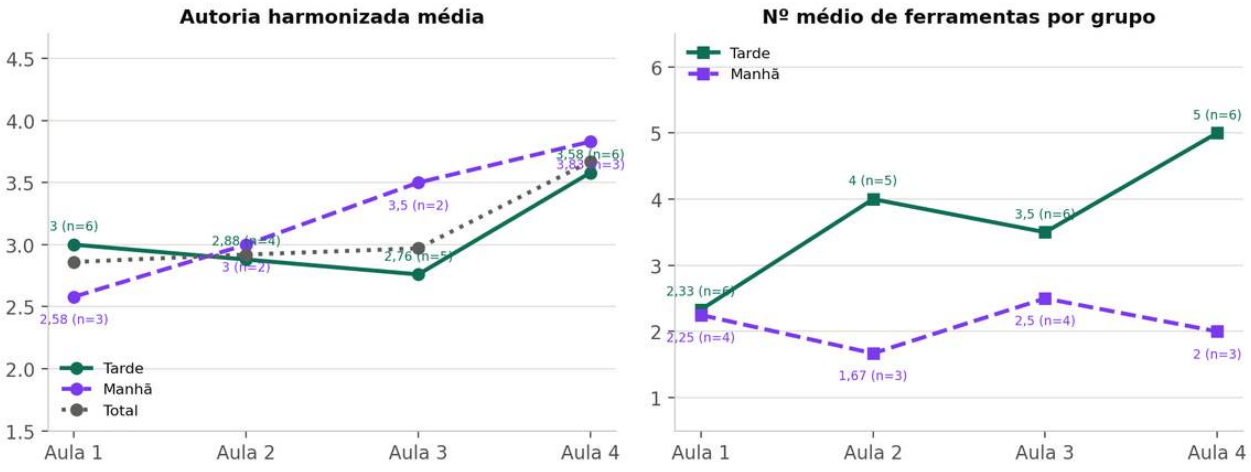


Figura 6 — Médias por etapa. Autoria: tarde, manhã e total (n = grupos com dado). Ferramentas: média por grupo.

A autoria harmonizada média é de 3,00, 2,88, 2,76 e 3,58 na tarde (n = 6, 4, 5 e 6) e de 2,58, 3,00, 3,50 e 3,83 na manhã (n = 3, 2, 2 e 3). No conjunto, sobe de 2,86 para 2,92, 2,97 e 3,67, com a maior média na Aula 4 nas duas

turmas. Como o número de grupos com dado varia por etapa e na manhã é muito pequeno, as médias da manhã são indicativas, não comparáveis diretamente às da tarde.

5. Comparativo manhã × tarde

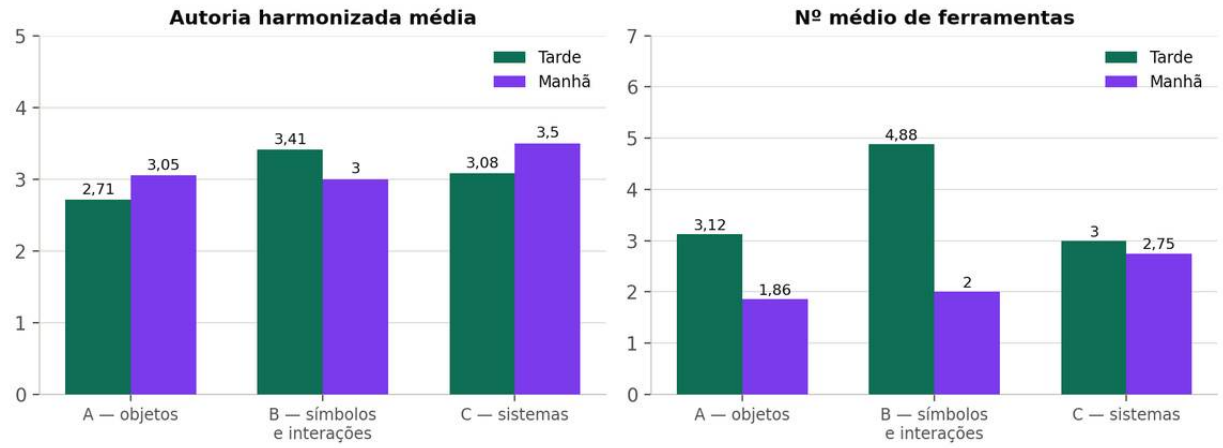


Figura 7 — Autoria harmonizada média e número médio de ferramentas por tema e turma (B da manhã tem um único ponto de autoria).

Dimensão	Tarde	Manhã	Leitura
Como o processo começa	Aula 1 de contexto e diagnóstico; o "genérico" só vira dificuldade nomeada na Aula 3.	Três grupos já pedem ou discutem visões de 2050 na Aula 1 e esbarram nos clichês ("começamos bêtement et méchamment", URB 02).	O enunciado e a condução da Aula 1 parecem ter diferido; a confirmar com Julien.
Repertório de ferramentas	27 IAs distintas; média de 2,3 a 5,0 por grupo.	10 IAs distintas; média de 1,7 a 2,5; foco em ChatGPT, Gemini e Claude.	A diversidade vem do B1T e de grupos da tarde.
Acesso e custo	Créditos esgotados e paywalls (B1T); limites de uso do ChatGPT (C2T).	ChatGPT gratuito × Plus/Pro (A1M, A2M), vídeo sem licença (C2M), sem créditos no ChatGPT (A1M).	O acesso desigual aparece nas duas turmas e dentro de um mesmo grupo.
Notas de autoria	21 notas; 7 invertidas (33%); média harmonizada 3,00 → 3,58.	10 notas; nenhuma invertida; média 2,58 → 3,83 (n pequeno).	Idioma da gravação e leitura da pergunta são hipóteses.
Decisão × execução	Núcleo humano nomeado na Solução (conceitos, diagramação, protótipos, maquetes).	"IA executante das nossas ideias" (A1M); decisões 5 e criação 0 (C2M); crítica e triagem humanas (A2M).	A agência distribuída é mais explícita na manhã.
Estratégias contra o genérico	Reconstruir a ideia genérica (C1T); descartar sugestões prematuras (A2T).	Partir da observação e não de "2050" (B1M); rejeitar utopias e distopias banais (C2M); esboço como entrada visual (A2M); reabrir a conversa quando o prompt satura (A1M, A2M).	A manhã descreve estratégias mais explícitas de prompt.

Tabela 9 — Principais diferenças entre as turmas.

Pares do mesmo tema

- Tema A: na manhã, o conceito e a crítica são humanos, e a IA executa renders (ChatGPT), 3D (Meshy AI) e vídeo (Magnific AI); na tarde, A1T e A2T modelam em Fusion 360 e usam a IA em renders de contexto, materiais e animação. A autoria média é de 3,05 na manhã (n = 5) e 2,71 na tarde (n = 7).
- Tema B: B1T e B2T geram aplicativos e vídeos; B2M monta o pôster com Claude e ChatGPT e edita o vetor no Illustrator; B1M descreve uma direção de projeto por storyboard e interações. O B1M não nomeou ferramentas.

- Tema C: o C2M passa de 2 a 5 em autoria enquanto delega a execução (“90% gerido pela IA; supervisionamos”), no extremo oposto do C1T (protótipos sem IA) e do C2T (maquetes). Autoria média: 3,5 na manhã (n = 4), 3,08 na tarde (n = 6).

6. Aula 4 — Solução: síntese por grupo

Grupo	Ferramentas (nomes de mercado)	Papel da IA e núcleo humano	Dificuldade principal	Autoria (decl. → harm.)
A1T	Fusion 360 e Google Maps (apoio); Magnific AI; ChatGPT	Conceitos sem IA (esboços e modelagem 3D); IA nos renders de contexto e nos vídeos explicativos; ChatGPT para ficha de produto e vista do percurso.	Integrar os produtos na cena com aparência limpa.	3 → 3
A2T	Fusion 360 e Photoshop (apoio); ChatGPT, Vizcom, Gemini, Pika	Pipeline multi-IA. Descartaram ideias genéricas e renders distorcidos; recusaram a IA na diagramação (pôster montado à mão).	Transição entre softwares mantendo proporção e materiais.	4 → 4
B1T	Lovable, Bolt, Figma AI, Replit; NotebookLM; Claude; Veo, Sora, Kling; Gemini	Protótipos de app e vídeos gerados; Claude escreveu prompts e protótipos HTML. Seleção por acordo da dupla.	Créditos esgotados e paywalls; consistência entre vistas.	4 → 4
B2T	Magnetica (vídeo; nome como transcrito); CapCut	Vídeos gerados por prompt e montados no CapCut; clipes incoerentes rejeitados.	Coerência ao longo do vídeo.	2 (uso de IA) → 4
C1T	ChatGPT; Photoshop e Procreate (sem IA)	Ideia inicial do ChatGPT, julgada genérica e transformada; protótipos sem IA, por escolha.	Traduzir a exposição para o espaço público mantendo a identidade.	4 → 4
C2T	ChatGPT, Claude, Gemini, Mammouth AI; Blender	Croquis à mão; IA devolveu ficha técnica, 3D, vídeo e pôster; as maquetes mostraram que parte do desenho técnico não era executável.	Fazer a IA entender desenho e materiais.	3,5 (uso) → 2,5
A1M (MOB 01)	ChatGPT Pro (dois integrantes) e gratuito (um); Magnific AI (vídeo)	A ideia foi fixada e detalhada (cores, materiais, visuais, vídeo — algo nunca feito com IA); “IA executante das nossas ideias, não pensante”. O integrante sem plano pago não produzia visuais pertinentes.	Detalhe; prever como a IA interpreta a imagem (a água a animar não foi mencionada); plano gratuito.	2–3 → 2,5
A2M (MOB 02, provável)	Meshy AI [?] (2D → 3D e texturas); ChatGPT	Conceitos decididos pelo grupo; a IA gerou renders 3D e o cenário de uso; alguns renders 3D foram descartados por não representarem a realidade do conceito.	Controlar a IA para o resultado ficar como imaginado; a IA texturizava sem os personagens.	4 → 4
B1M (COM 1)	Não nomeadas	Foi mais “direção de projeto” do que seleção: definiram interações, construíram um storyboard e guiaram a estética; a IA como meio de executar e testar a visão.	Precisão nas intenções; resultado depende de direção clara.	sem nota
C2M (URB 02)	ChatGPT Plus (novo modelo, nome incerto); Runway por plugin do ChatGPT	A IA gerou pôsteres, síntese e vídeo (“90% gerido pela IA; supervisionamos”); o grupo cuidou da trama e do ritmo do vídeo.	Sintetizar a informação acumulada nos dois pôsteres.	5 (decisão) / 0 (criação) → 5

Tabela 10 — Diários da Aula 4 (B2M e C1M sem diário).

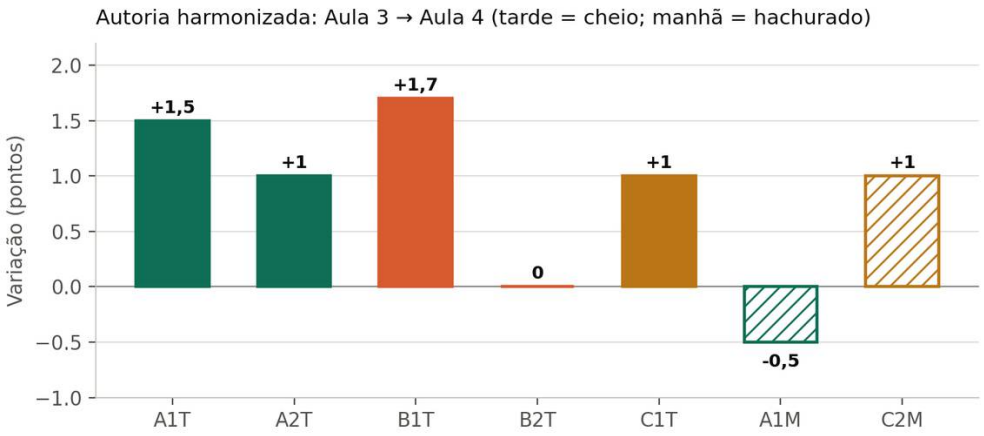


Figura 8 — Variação da autoria harmonizada entre as Aulas 3 e 4 nos grupos com nota nas duas etapas. Na tarde, o resultado é idêntico com as notas brutas.

- Na tarde, três grupos retiram a IA de um núcleo criativo por decisão própria (A1T dos conceitos, A2T da diagramação, C1T dos protótipos). Na manhã, a IA fica com a execução e o grupo com a direção e a crítica.
- O C2M é o caso mais extremo de delegação de execução com decisão humana, e o URB 02 produziu a própria divisão "decisão 5, criação 0", que é a separação que este relatório recomenda para o instrumento.
- "Genérico" e "executante" são as duas palavras mais recorrentes das duas turmas na Aula 4: o ponto de partida da IA é genérico, e a transformação e a direção são humanas.

7. Manhã — síntese por grupo e etapa

Grupo	Trajetória (ferramentas, dificuldade, descartes, autoria)
A1M (MOB 01)	Aula 1: metodologia de arquitetura, cronologia completada pela IA, informações revisadas com o contexto; ChatGPT e Gemini (migraram por falta de créditos); "sem dificuldades"; manteve a própria visão (menos carros em 2050); nota 2,5–3 ("status de igualdade"). Aula 2: só ChatGPT; pôster de síntese; a IA enche de informação e tende ao estruturado; 10 a 15 pôsteres gerados, poucos mantidos, por critério estético; nota 3. Aula 3: ChatGPT e Gemini; ao aprofundar uma ideia, a IA entende menos; "quanto mais se pede em um prompt, mais a IA se afasta"; nota 3. Aula 4: ChatGPT Pro e Magnific AI; vídeo; nota 2–3.
A2M (MOB 02)	Aula 1: ChatGPT, Gemini e NotebookLM em pesquisa e comparação ("não estávamos em criatividade"); NotebookLM mais desenvolvido, com artigos de imprensa. Aula 2: exploração prospectiva (clima, sociedade, mobilidade); dificuldade: evitar o já visto (pérgulas vegetalizadas, banco conectado); "só com ideias humanas a IA cria ideias novas". Aula 3: banco acústico a partir do som da avenida; o croqui como entrada visual; descartaram cápsulas de ficção científica; ChatGPT Plus melhor que o gratuito; excesso de inspirações faz a IA se perder; voltaram aos insights. Aula 4 (provável): Meshy AI e ChatGPT; nota 4.
B1M (COM 1)	Questionário de cinco perguntas, sem ferramentas nem nota. Aula 1: IA como ferramenta de exploração e confronto que não define direções; "rigidifica" o processo; respostas iniciais genéricas e clichês; o valor do criativo está em formular perguntas, selecionar, transformar e dar sentido; usar a IA a partir das próprias observações e explicar por que se mantém, rejeita ou transforma cada proposta. Aula 2: ferramenta de produção e de teste; a rapidez pode levar a escolher o que funciona visualmente antes de verificar a pertinência; variações do imaginário existente (cidade futurista, telas, luzes, fachadas animadas); papel de diretor e curador. Aula 4: direção de projeto, storyboard, estética.
B2M (COM 02)	Aula 1: ChatGPT e Claude; dificuldade de imaginar a Paulista de 2050 e de a IA ser restrita; geração de imagens com coerência entre prompt e resultado; iterações para melhorar; nota 3. Aula 2: Claude para o pôster, com referências de estilo; a IA inventou referências e deixou caixas em branco; pediram versão vetorial para editar no Illustrator; "mantemos a mão final". Aula 3: Claude e ChatGPT; composição linear do Claude, imagem central gerada no ChatGPT, mais performático em imagem.
C2M (URB 02)	Aula 1: ChatGPT e Gemini pedindo "o futuro da Paulista em 2050" ("bêtement"); visões clássicas de ficção científica; descartaram distopias, fim do mundo e ecologia banal; injetaram intuições (metrô no nível da avenida, carros no subsolo); nota 2. Aula 2: Gemini copiou "Ecotopia"; DeepSeek devolveu visões genéricas e, quando pedido para ser "mais louco", uma personificação da avenida, rejeitada; nota 3. Aula 3: ChatGPT, Gemini, Pika, Perplexity e Magnific AI; vídeo sem licença com qualidade degradada; texto em imagem sempre difícil; usam imagens individuais da IA para montar o próprio layout; nota 4. Aula 4: ChatGPT Plus e Runway; 90% gerido pela IA; decisões 5, criação 0.

Tabela 11 — Síntese dos cinco grupos da manhã com diários (C1M sem arquivos).

8. Trajetórias por tema

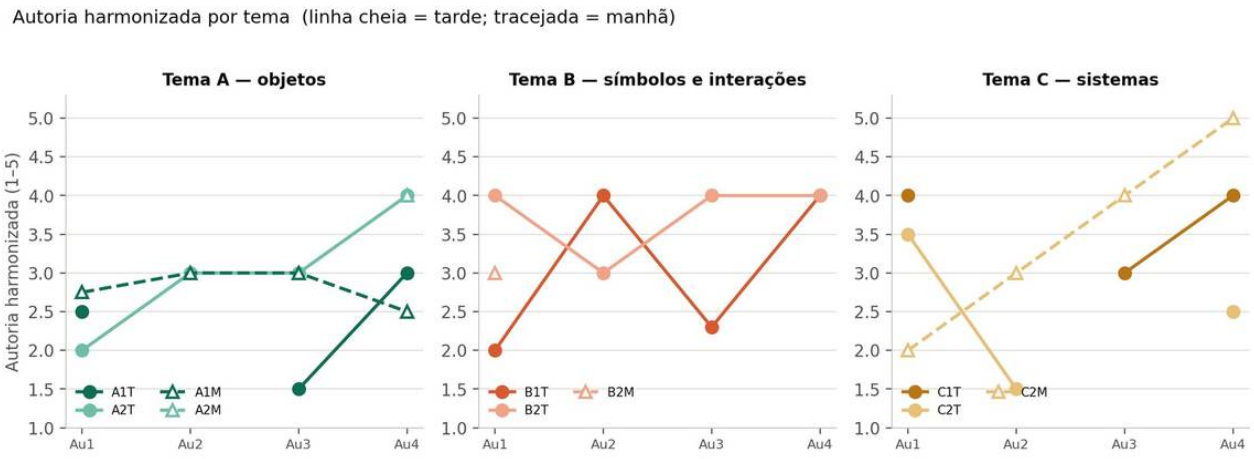


Figura 9 — Autoria harmonizada por tema; linha cheia = tarde; tracejada = manhã.

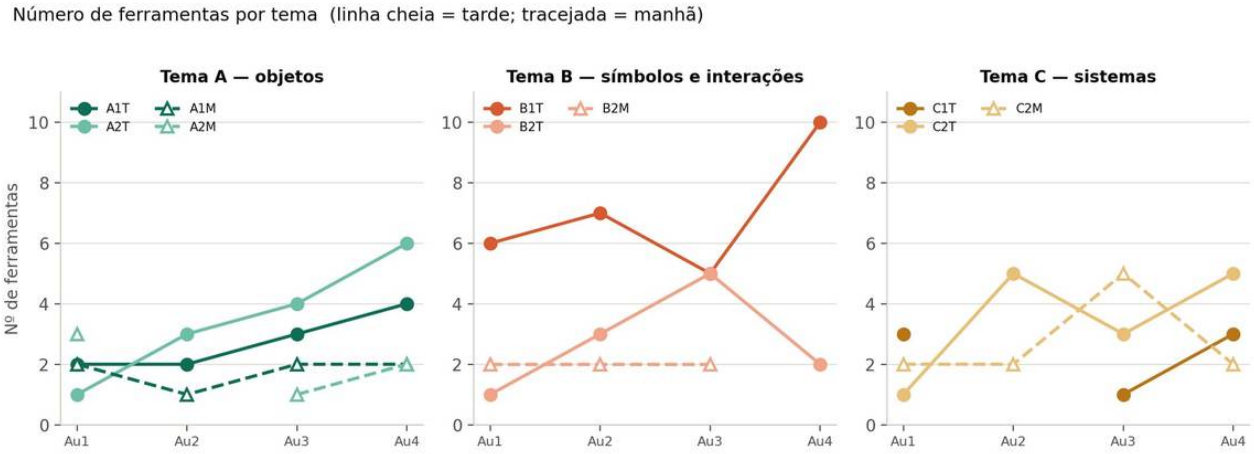


Figura 10 — Número de ferramentas por tema; linha cheia = tarde; tracejada = manhã.

Tema A: A2T sobe de forma contínua (2, 3, 3, 4), A1T tem o ponto mais baixo da base na Aula 3 (1,5) e recupera 3 na Aula 4, e A1M oscila entre 2,5 e 3. Tema B: B1T oscila (2, 4, 2,3, 4) e B2T permanece alto (4, 3, 4, 4); B2M tem um só ponto (3). Tema C: C1T vai de 4 a 3 e volta a 4, C2T tem as menores notas harmonizadas a partir da Aula 2 (1,5 e 2,5), e C2M sobe em linha reta de 2 a 5. Em ferramentas, os grupos da manhã ficam quase sempre abaixo dos da tarde, com exceção do pico do C2M na Aula 3.

9. Ferramentas × autoria

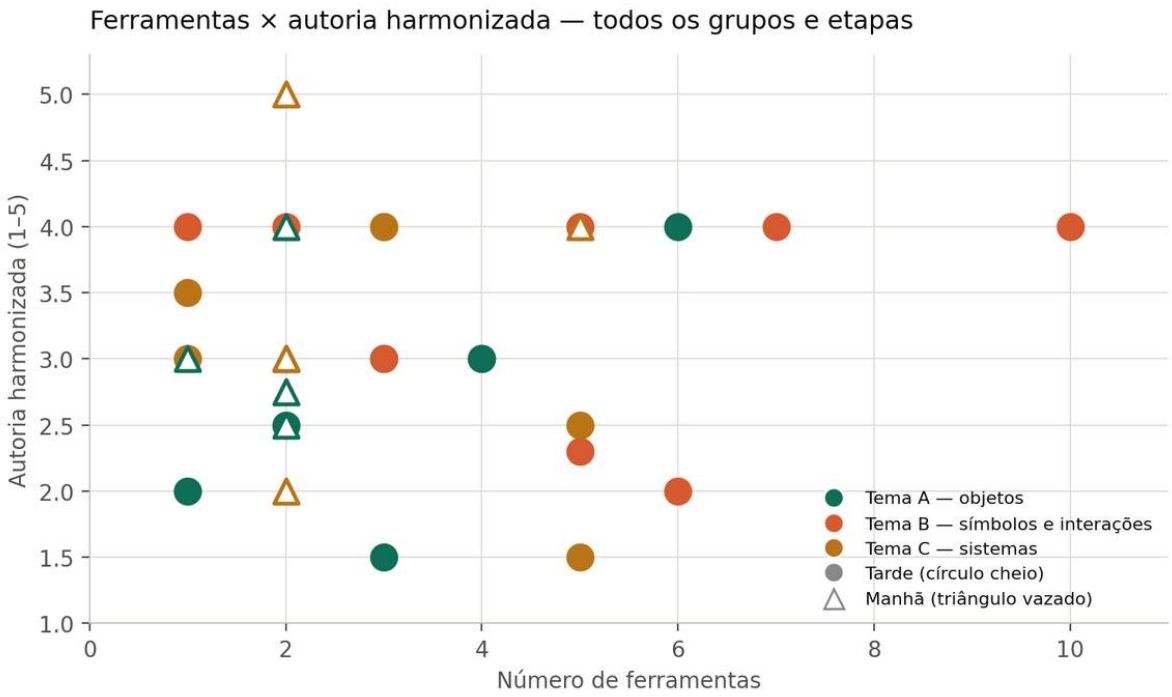


Figura 11 — Cada ponto é um grupo em uma etapa (autoria harmonizada). Cor = tema; forma = turma.

A correlação entre número de ferramentas e autoria é fraca e positiva: r = 0,24 com as notas brutas (Spearman 0,20) e r = 0,10 com as harmonizadas (Spearman 0,06), n = 31; na manhã isolada, r = 0,32 (n = 10). Nenhuma série sustenta a leitura de que mais ferramentas reduzem a autoria. Por tema (manhã + tarde):

Tema	Ferramentas (média)	Autoria harmonizada (média)	Autoria declarada (média)	Tarde × manhã (autoria harm.)
A — objetos	2,5	2,85	3,02	2,71 × 3,05
B — símbolos e interações	4,1	3,37	3,14	3,41 × 3,00 (n = 1)
C — sistemas	2,9	3,25	3,65	3,08 × 3,50

O Tema A tem a menor autoria média nas duas séries (leitura robusta). O Tema B usa mais ferramentas, mas só por causa do B1T. A ordem entre B e C muda conforme a série (leitura sensível).

10. Dificuldade dominante e padrão de descarte

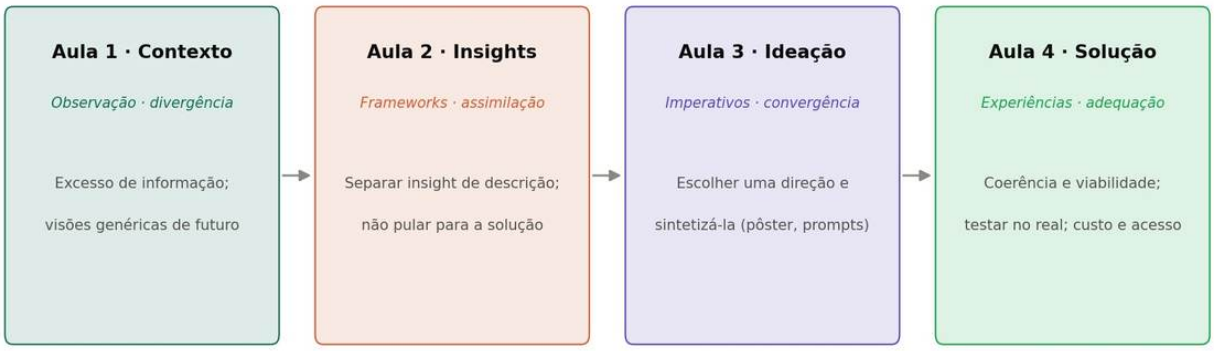


Figura 12 — O tipo de dificuldade acompanha a etapa do processo; cada etapa corresponde a uma fase do modelo de Beckman & Barry.

No Contexto, o problema é o volume de informação e, na manhã, as visões genéricas de futuro quando se pede "2050" cedo demais. No Insight, separar insight de descrição e não pular para a solução. Na Ideação, convergir: reduzir muitas ideias a uma direção e sintetizá-la, com a tradução visual no pôster como tarefa associada; na manhã, o prompt que satura ("quanto mais se pede, mais a IA se afasta"). Na Solução, manter o conceito íntegro ao longo das saídas geradas e provar que funciona fora da tela, além do custo e do acesso a planos pagos.

Etapa	Lógica de descarte predominante	Exemplos
Aula 1 · Contexto	Conforto e adequação: descarta-se o que é fraco, difícil, banal ou enviesado.	A2T descarta visuais fracos · C1T descarta o modelo BID · B1T descarta respostas com viés cultural · C2M descarta distopias e utopias banais
Aula 2 · Insights	Adequação à etapa e à própria visão: descarta-se o que aponta solução cedo demais ou foge da direção.	A2T descarta sugestões de mobiliário direto · A1M mantém poucos de 10 a 15 pôsteres · C2M rejeita a personificação da avenida
Aula 3 · Ideação	Fidelidade de execução e de precisão: descarta-se o que quebra a identidade ou a informação.	A2T remove elementos corrompidos · A2M elimina cápsulas de ficção científica · C2T e C2M não deixam a IA criar informação nova
Aula 4 · Solução	Soberania de autoria: filtra-se saída e exclui-se a IA de etapas centrais, ou delega-se a execução e retém-se a decisão.	A1T, A2T e C1T sem IA em etapas centrais · A2M descarta renders 3D · B2T rejeita vídeos incoerentes · C2M supervisiona

11. Postura epistemológica

- Há um único pedido de divergência nos 37 diários com ferramentas: o C2M pediu ao DeepSeek que fosse "mais louco" e saísse do conhecido; a personificação devolvida foi rejeitada. Nenhum grupo pediu à IA que contrariasse a hipótese do próprio grupo ou propusesse a leitura mais improvável.
- O B1M formula um protocolo: usar a IA a partir das próprias observações e perguntas, e não pedindo que imagine o projeto, e ser capaz de explicar por que se mantém, rejeita ou transforma cada proposta. É a descrição mais próxima do "uso crítico" desejado.

- O contraste vem sobretudo depois do resultado: C1T e A2T rejeitam o genérico; C2T confronta o desenho técnico com a maquete; A2M recusa cápsulas de ficção científica; B2M corrige invenções do Claude.
- B1T mantém a triangulação mais ampla da base (10 ferramentas na Aula 4), mas a restrição passa a ser econômica.
- O C2T tem as notas harmonizadas mais baixas da tarde, e o C2M, no extremo oposto, declara 5 nas decisões e 0 na criação: duas formas de reconhecer alta dependência da execução pela IA.

12. Análise estética e imagens da exposição

12.1 Material e método

Foram recebidas 29 fotografias e um vídeo da exposição final. Oito fotografias repetem cenas já cobertas por outra (lista na seção 12.8) e uma, com docentes visitando uma mesa, ficou fora por mostrar pessoas. As 19 fotografias restantes e os quadros do vídeo formam a galeria das seções 12.5 e 12.6. A leitura estética usa seis lentes: (1) linguagem de imagem (fotorrealismo gerado, ilustração, colagem, diagramação tipográfica, maquete); (2) paleta e atmosfera; (3) sistema gráfico (tipografia, grade, densidade); (4) marcas e artefatos de IA; (5) assinatura, isto é, o quanto o conjunto é reconhecível como de um grupo e revela uma mão; (6) coerência entre peças e etapas.

É uma leitura interpretativa a partir de fotografias de celular, sem os arquivos originais; a paleta é indicativa e sofre com a iluminação; a avaliação de "assinatura" é minha e merece um segundo avaliador. A atribuição de grupo se apoia nos cartões das mesas, legíveis para A2M ("Morning class, Theme A, Group 2": Elisa Weiller e Aliocha Persehaye), C1M ("Groupe C1": Lilou, Noah e Inès) e C2M ("Groupe C2": Julien, Louison e Louis), e no conteúdo para A1T e A2T, que são prováveis.

12.2 Perfil estético por grupo

Grupo	Linguagem de imagem	Paleta	Sistema gráfico	Marcas e artefatos de IA	Assinatura
A1T (prov.)	Editorial arquitetônico: linha do tempo vertical, amostras de materiais, três bancos inspirados em edifícios; renders em laptop (AR, vista aérea)	Branco e cinza com blocos de vermelho; aço, travertino, madeira	Título serifado, hierarquia clara, baixa densidade	Vista aérea e mockup com acabamento de render	Média a alta
A2T (prov.) "Divagar"	Axonometria em linhas brancas sobre azul e render fotorrealista de módulos com pessoa reclinada	Azul acinzentado, branco, acento vermelho do MASP	Pôster em dois registros (análise e imagem)	Render integrado ao ambiente real	Média
B1T "Selo"	Infográfico de sistema, mockups de celular, storyboard em ilustração plana, vídeo gerado	Creme, preto e vermelho	"Selo." em sans pesada com ponto vermelho; nove seções numeradas; alta densidade	Quadrinho e vídeo gerados; pessoas genéricas	Alta (sistema mantido entre etapas)
B2T	Cenas fotorrealistas futuristas em quatro horários; vídeo de registros alternados	Azul-marinho, ciano, neon	Sans condensada pesada, ícones, painel diagonal	Hologramas, neon, árvores luminosas; marcas inventadas ("AURA", "OFTALMO TECH")	Baixa a média
C1T	Fotomontagem em preto e branco com ilustração à mão; mapa axonométrico	Cinza, vermelho, ocre e cores botânicas	Título condensado preto, colunas de texto	Nenhuma declarada (sem IA nas imagens finais)	Alta
C2T	Renders quentes, desenhos técnicos e maquetes de papelão e gesso	Bege, madeira, verde, rosa pálido	Gabarito único em quatro pôsteres; ícones de linha fina	Luz dourada uniforme, pessoas decorativas, acabamento comercial	Média
A2M	Pôsteres multipainel (storyboard, insights, evolução do design com IA) e renders de estruturas orgânicas em forma de concha	Creme, vinho e sépia, rosa pálido	Título condensado, seções 01 a 06, alta densidade	Renders de entardecer com pessoas de banco de imagens	Média a alta
B1M	Ilustração em traço duotone; storyboard em cores planas inspirado em Tarsila	Azul-marinho, vermelho, off-white	"Paulista 24/7" em serifa vermelha; caixa azul com serifa branca; fio vermelho guiando a leitura	Multidões em silhueta; cenas de laptop com estilo gerado	Alta
B2M	Tipografia suíça, matriz de células, três imagens de teste rotuladas; retratos em duotone	Cinza, preto, azul-cobalto, lavanda	Caixa-alta, réguas finas, curva lavanda de fundo	Imagens pequenas assumidas como teste; quiosque com texto ilegível no vídeo	Alta (a estética é o argumento)
C1M	Desenho a tinta vermelha sobre creme, letras à mão; stills fotorrealistas nas telas	Vermelho, rosa, creme	"PAULISTA 2050" manuscrito gigante, arquipélago vertical, camadas	Telas com cafés e noite fotorrealistas	Alta nos impressos

Grupo	Linguagem de imagem	Paleta	Sistema gráfico	Marcas e artefatos de IA	Assinatura
C2M	Desenho arquitetônico à mão com colagem fotográfica; vídeo fotorrealista de drone	Vermelho do MASP, preto, branco, verde-oliva	Títulos em sans pesada vermelha; seções numeradas; “la gambiarra devient infrastructure”	Legenda de tela que parece citar “Seedance 2.0” (a confirmar)	Alta nos impressos

Tabela 12 — Perfil estético preliminar por grupo (leitura de fotografias).

12.3 Paletas dominantes

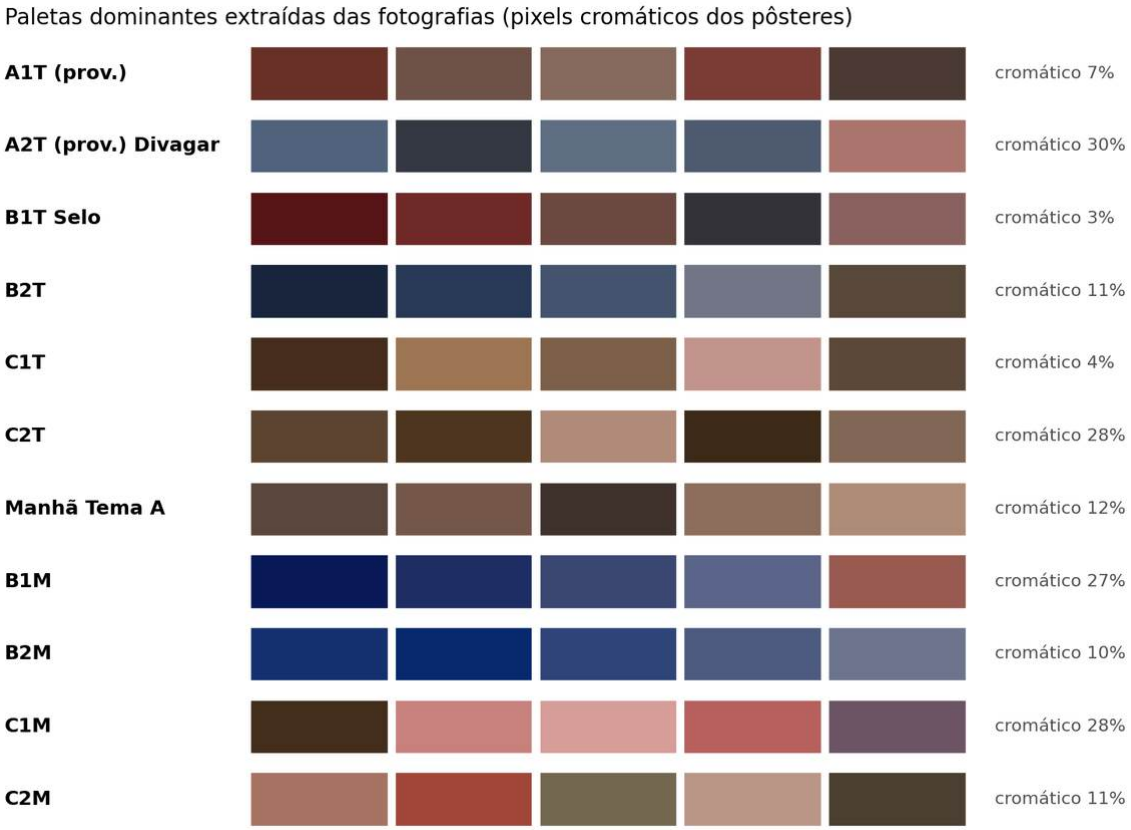


Figura 13 — Paletas dominantes extraídas das fotografias (cinco cores por conjunto; o percentual é a parcela de pixels cromáticos). Indicativas: iluminação e fundo interferem.

A parcela cromática separa conjuntos de paleta rica (A2T “Divagar” 30%, C2T 28%, C1M 28%, B1M 27%) de conjuntos predominantemente neutros (B1T 3%, C1T 4%, A1T 7%), que trabalham em preto, cinza e creme com um acento. As paletas se agrupam em três famílias: azul-marinho e cobalto (B1M, B2M, B2T, A2T), vermelho e terracota (C1M, C2M, B1T, A1T, B1M como acento) e bege e madeira (C2T, A2M, C1T). O vermelho, cor do MASP, é cor-âncora ou acento principal em 7 dos 11 conjuntos fotografados (A1T, A2T, B1T, C1T, B1M, C1M e C2M), coerente com o trecho MASP–Consolação do brief.

12.4 Leituras estéticas transversais

- Quatro famílias: (a) futuro fotorrealista padrão (B2T, as telas de C1M e C2M, os renders de A2M e parte dos de C2T); (b) gráfico-ilustrado autoral (C1T, C1M, C2M, B1M); (c) sistema editorial ou de interface (B1T, A1T, B2M, em registro tipográfico); (d) matérico, com maquete e módulos (C2T, A2T).
- Duas camadas em C1M, C2M, B1M e B2M: o impresso é mais autoral (tinta, desenho, duotone, tipografia) e a tela mostra cenas fotorrealistas que convergem ao padrão da ferramenta. A assinatura

mora nas restrições gráficas impostas pelo grupo (monocromia, desenho à mão, hierarquia tipográfica), não na imagem gerada.

- Acabamento não é assinatura: os conjuntos mais polidos e uniformes (C2T, B2T) carregam o vocabulário padrão do renderizador (luz dourada, neon, hologramas, pessoas decorativas), enquanto os mais reconhecíveis (C1T, C1M) são mais artesanais. Para os eixos de avaliação, “acabamento” e “poética” podem andar em direções opostas.
- Artefatos de IA visíveis: texto gerado ilegível (o quiosque “Café Parias” do B2M), nomes de marca inventados (“AURA”, “OFTALMO TECH”), registros alternados no vídeo do B2T e pessoas de banco de imagens nos renders.
- Semântica: os dois grupos do Tema C da manhã respondem à ordem de sistemas no próprio título (“Cultura como infraestrutura”; “la gambiarra devient infrastructure”, um conceito local), enquanto o C2T da tarde entrega objetos modulares. As âncoras locais (MASP, Japan House, Itaú Cultural, Tarsila, gambiarra) convivem com um cânone global de benchmarks (Times Square em 4 dos 5 pôsteres com lista legível). A linha do tempo do B2T vai de 08h a 20h apesar do título 24/7; B1M (03h) e B2M (4h) tratam a madrugada.
- Coerência: B1T, B1M e B2M mantêm um sistema gráfico entre pôsteres de etapas diferentes; o C2T repete um gabarito único nos quatro pôsteres.

Grupo	Autoria harm. (Aula 4)	Assinatura visual (leitura)	Observação
A1T	3	Média a alta	Lógica de material e referência ao edifício.
A2T	4	Média	Módulos e postura próprios; render padrão.
B1T	4	Alta	Sistema coeso; imagens geradas.
B2T	4	Baixa a média	Declara autoria alta e carrega o vocabulário padrão.
C1T	4	Alta	Sem IA nas imagens finais.
C2T	2,5	Média	Maquetes autorais; renders comerciais.
A2M	4 (provável)	Média a alta	Forma acústica recorrente.
B1M / B2M	sem nota / 3 (Aula 1)	Alta	Documentam o descarte e o papel da IA.
C1M	sem diários	Alta nos impressos	Telas fotorrealistas.
C2M	5	Alta nos impressos	Delega 90% da execução; assinatura no impresso.

Tabela 13 — A autoria declarada não acompanha a assinatura visual (leitura preliminar).

12.5 Galeria — tarde



Figura 14 — Tema A da tarde. À esquerda, provável A1T: pôsteres "Reading the Paulista" e "LAB AI — Furniture Design" com três bancos inspirados em Konica Minolta, Japan House e MASP, e laptops com mockup de AR e vista aérea. À direita, provável A2T: "Avenida Paulista Design Analysis" e o banco modular "Divagar".



Figura 15 — C2T (cartão: Alice, Soufiane, Romy): quatro pôsteres com o mesmo gabarito, maquetes de papelão e gesso e renders nos laptops.

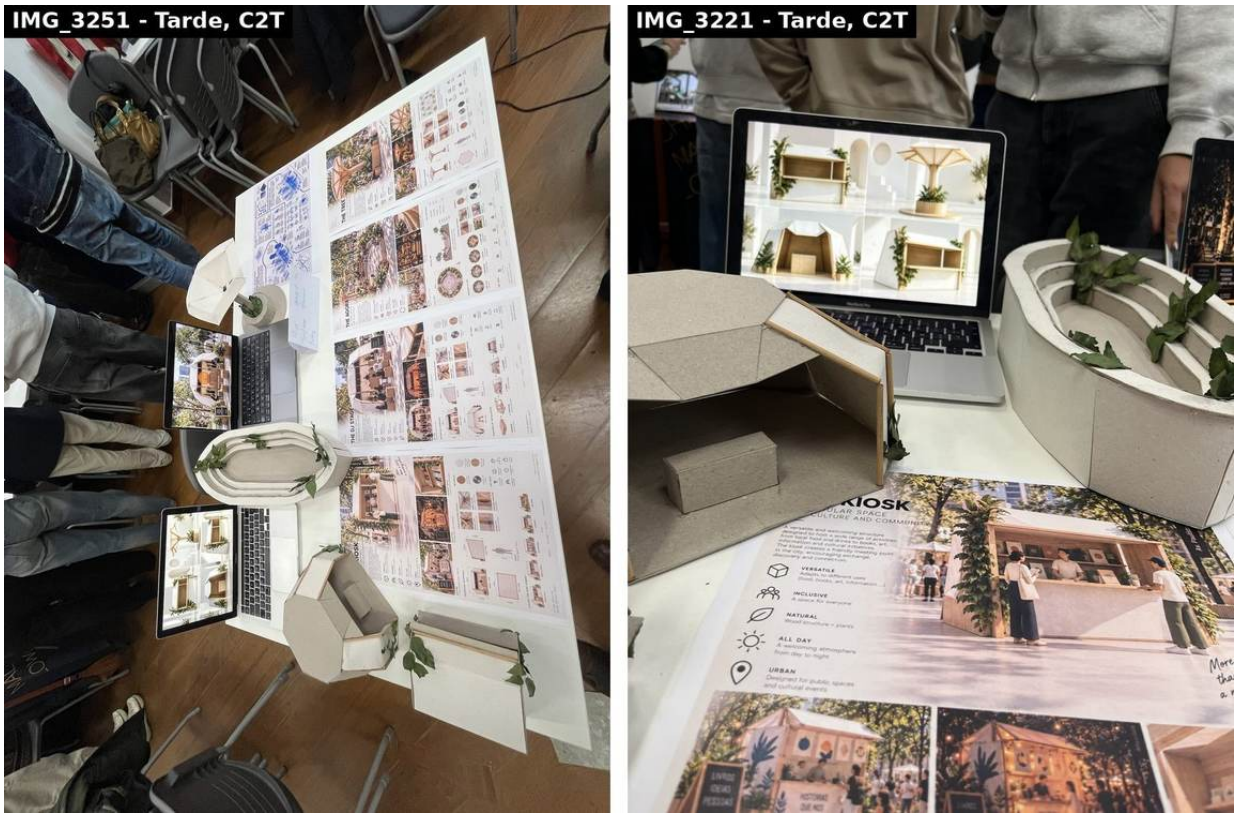


Figura 16 — C2T: a mesa vista de cima e um detalhe com o pôster "Kiosk" e a maquete.

C2T: quatro estruturas modulares (Kiosk, DJ Stage, Agora, Tree) com renders diurno e noturno, desenhos técnicos, detalhes construtivos, materiais, casos de uso e sequência de instalação; maquetes físicas em papelão e gesso com folhagem; ao lado, um pôster azul de sistema. Coerente com o diário (croquis, ficha técnica, maquetes). O desafio do Tema C pedia um modelo de programação ou gestão, e as fotos mostram sobretudo objetos modulares; precisa ser verificado.

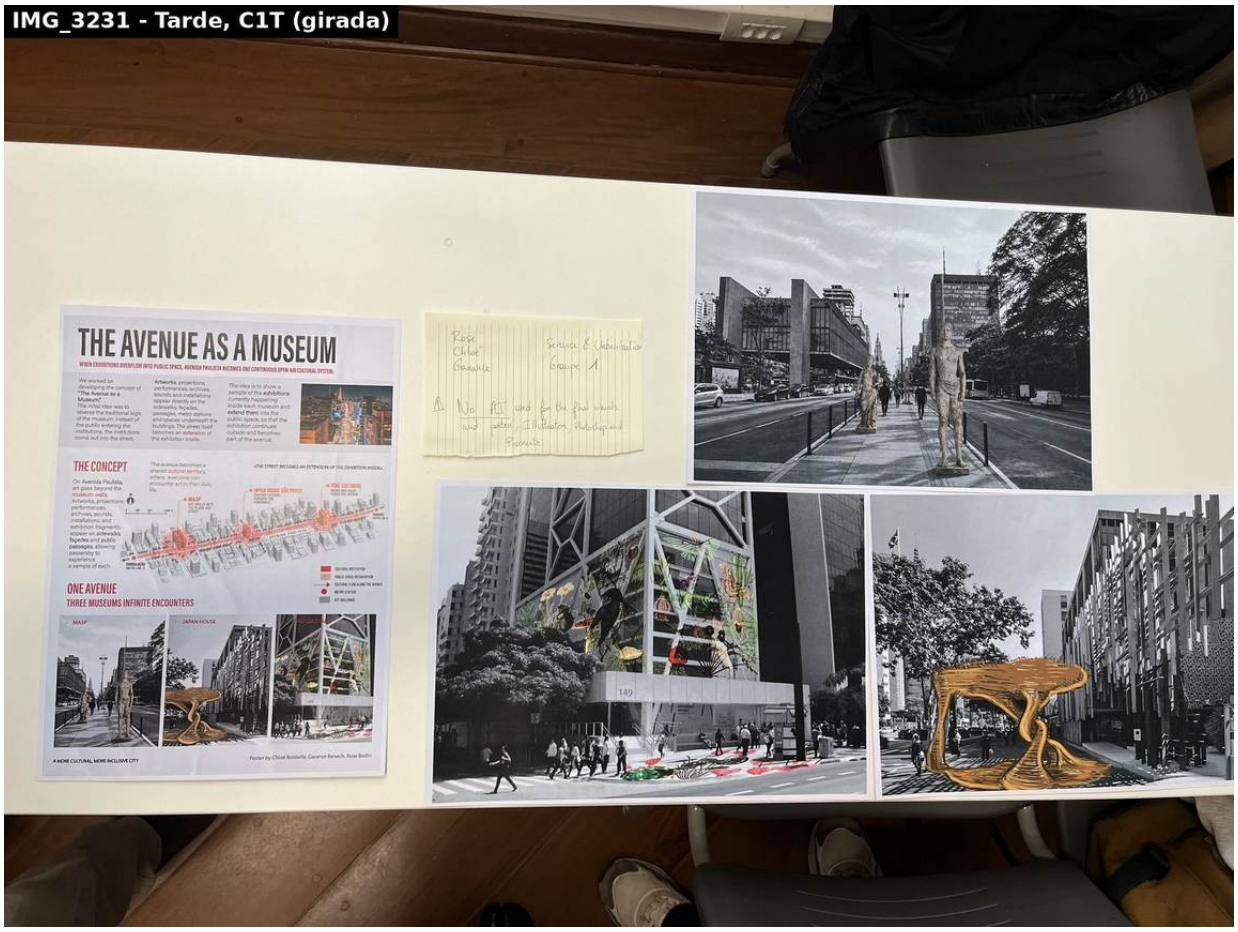


Figura 17 — C1T (cartão: Rose, Chloé, Garance): pôster "The Avenue as a Museum", três colagens e o bilhete que afirma que não houve IA nas imagens finais (imagem girada para leitura).

C1T: fotografias em preto e branco da avenida com ilustração colorida à mão (escultura ocre, fachada botânica, estátuas) e um mapa vermelho com três nós (MASP, Japan House, Itaú Cultural). O título preserva o conceito sugerido pelo ChatGPT, mas a linguagem visual é a mais autoral do conjunto.

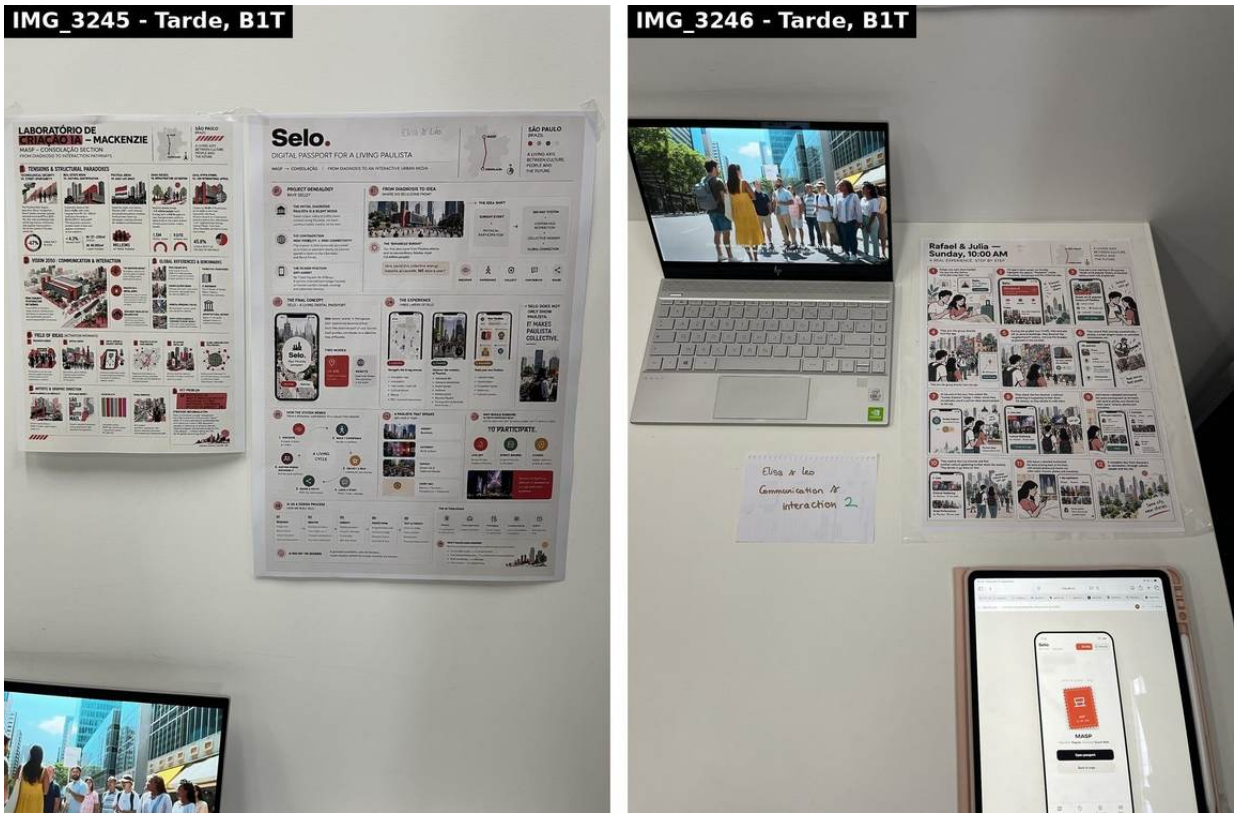


Figura 18 — B1T (Elisa & Léo): pôsteres "Selo", e o storyboard com vídeo e iPad com o protótipo.

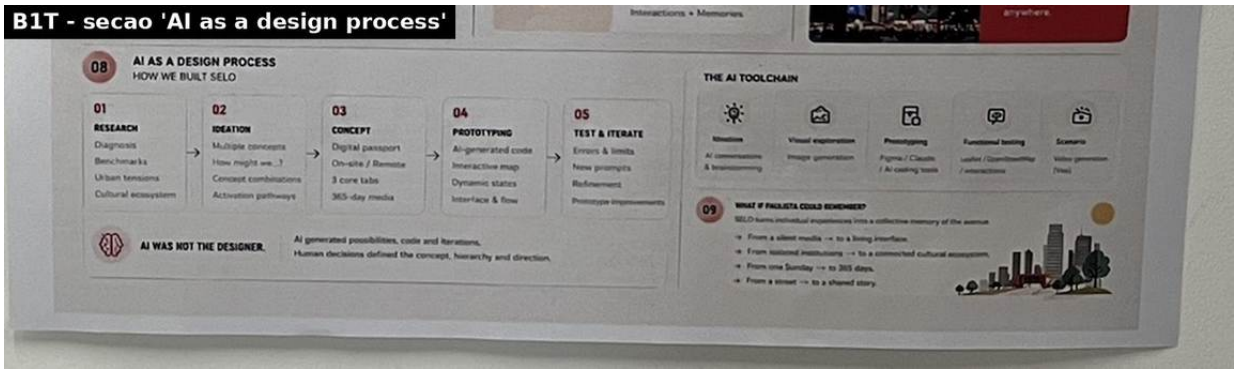


Figura 19 — B1T: recorte da seção "AI as a design process" e da frase "AI was not the designer".

B1T: pôster "Selo — Digital passport for a living Paulista" (creme, preto e vermelho) com nove seções, entre elas "AI as a design process" e a frase "Human decisions defined the concept, hierarchy and direction". O pôster da Aula 3 usa a mesma paleta. O storyboard tem 12 quadros em ilustração plana, o vídeo mostra pessoas geradas e o iPad abre o protótipo em claude.ai, com aviso de que mapa, AR, transmissão e dados de multidão são simulados.



Figura 20 — B2T (Adélie & Emba): pôsteres "Avenida Paulista 24/7" e "Choose your Paulista", tablet com vídeo e quadros da gravação de tela de 30 s.

B2T: quatro momentos do dia (08h, 12h, 16h, 20h) em cenas fotorrealistas futuristas, com hologramas, neon, árvores luminosas, vitrine "AURA" e letreiros "OFTALMO TECH". O pôster 1 repete Times Square e Champs-Élysées, referências do grupo desde a Aula 1, e acrescenta Piccadilly Circus. O vídeo alterna registros (mapa isométrico, praça diurna, noite neon, estruturas luminosas) e, em um quadro, parece aparecer a marca d'água "Dreamina".

12.6 Galeria — manhã





Figura 21 — A2M (cartão: Morning class, Theme A, Group 2; Elisa Weiller e Aliocha Persehaye): pôsteres "Avenida Paulista 2050 — Urban furniture for culture, sharing and creativity", "Insights", "AI design evolution" e "Selected direction".

A2M: pôsteres multipainel em creme, vinho e sépia, com storyboard da vida do mobiliário, e renders de entardecer de estruturas orgânicas em forma de concha ou cogumelo, compatíveis com o conceito de assento acústico do diário. A síntese do pôster final é "from generating objects to designing conditions for public life".

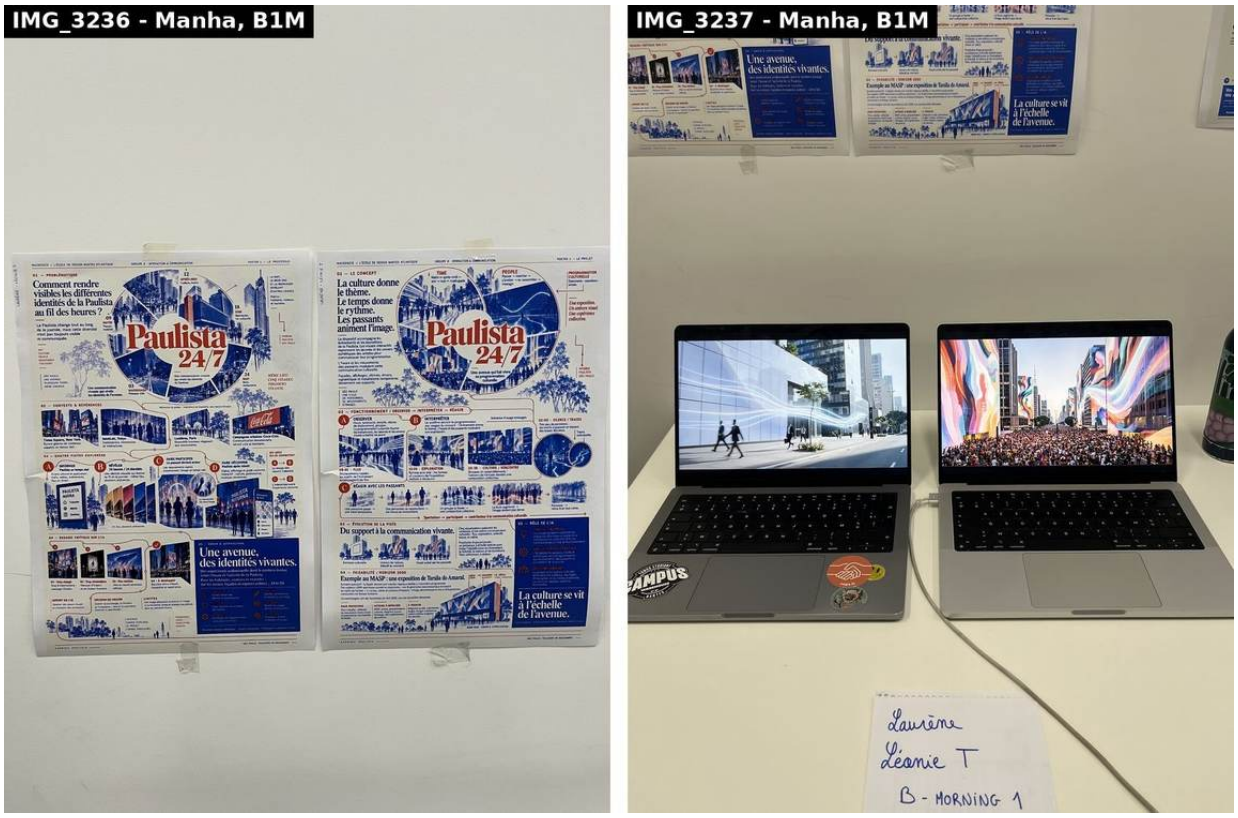


Figura 22 — B1M (COM 1: Lauréne & Léonie T.): pôsteres "Le processus" e "Le projet" em duotone azul e vermelho, e laptops com cenas geradas.



Figura 23 — B1M: recorte do "regard critique sur l'IA": quatro opções geradas, três recusadas ("trop chargé", "trop minimaliste", "peu réaliste") e uma mantida.

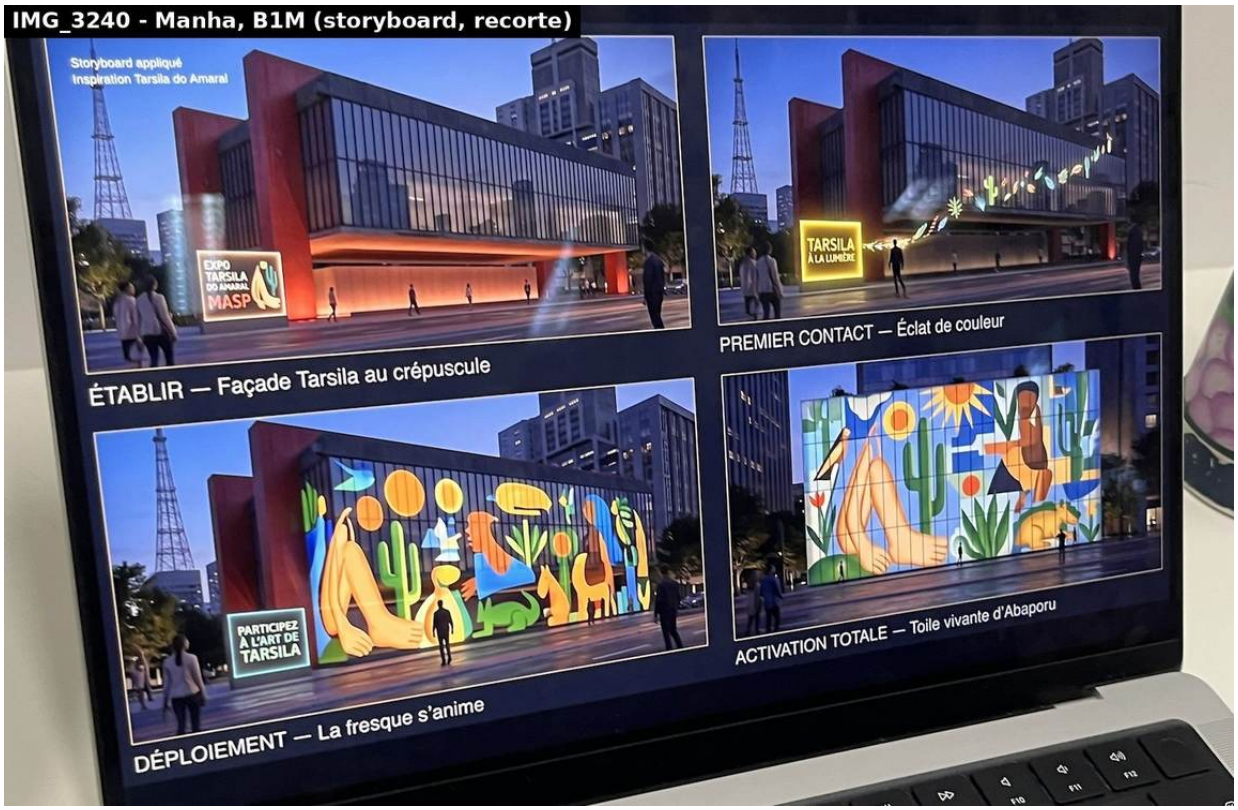


Figura 24 — B1M: storyboard aplicado a Tarsila do Amaral no MASP ("Établir", "Premier contact", "Déploiement", "Activation totale").

B1M: pôsteres em duotone com a problemática ("como tornar visíveis as identidades da Paulista ao longo das horas"), um relógio de cinco momentos com madrugada, quatro pistas, o "regard critique", o funcionamento (observar, interpretar, reagir) e o exemplo no MASP, com as seções "rôle de l'IA" e "décisions humaines". O pôster afirma que as tecnologias são hipóteses do relato 2050 e não viabilidade demonstrada. O storyboard em cores planas é uma âncora cultural local. Os diários descrevem o mesmo papel ("diretor e curador") sem nomear ferramentas.

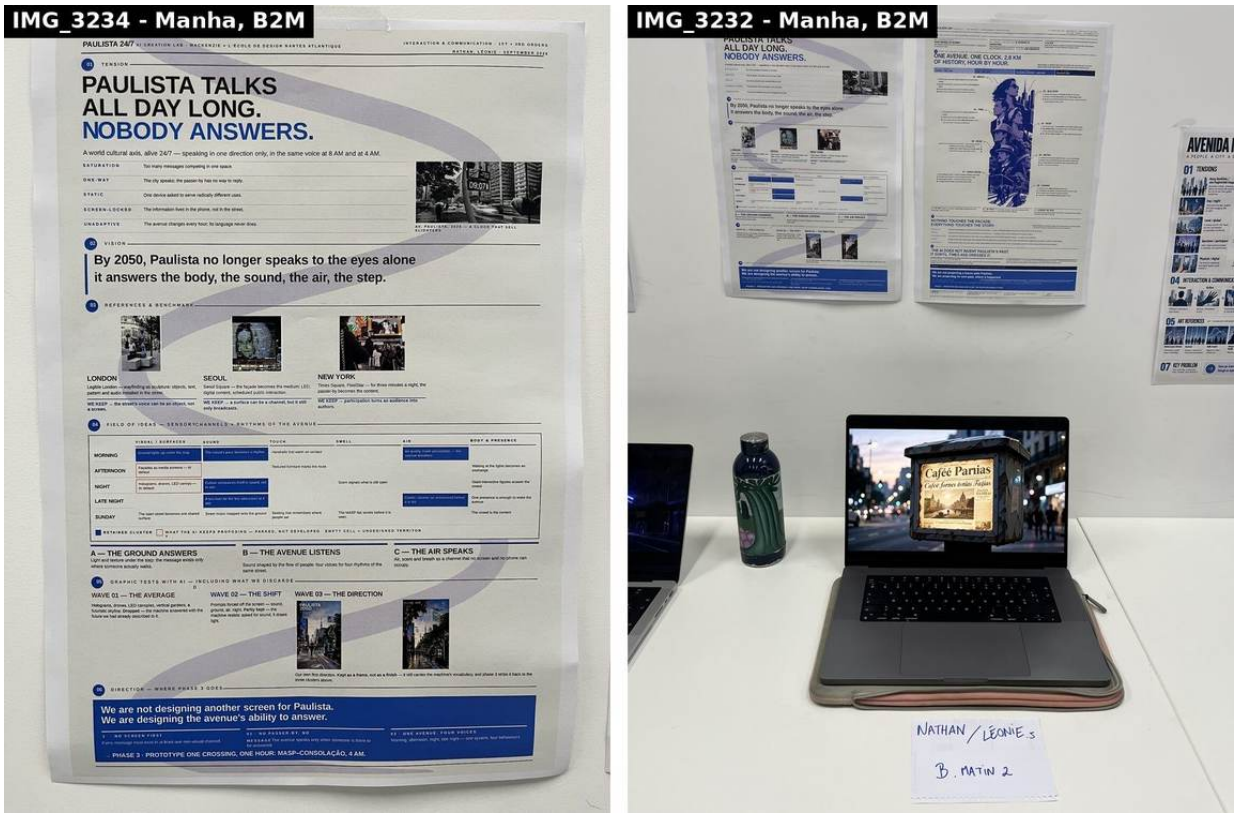


Figura 25 — B2M (COM 02: Nathan & Léonie; cartão "Léonie S"): pôster "Paulista talks all day long. Nobody answers.", segundo pôster e vídeo com o quiosque de jornal.

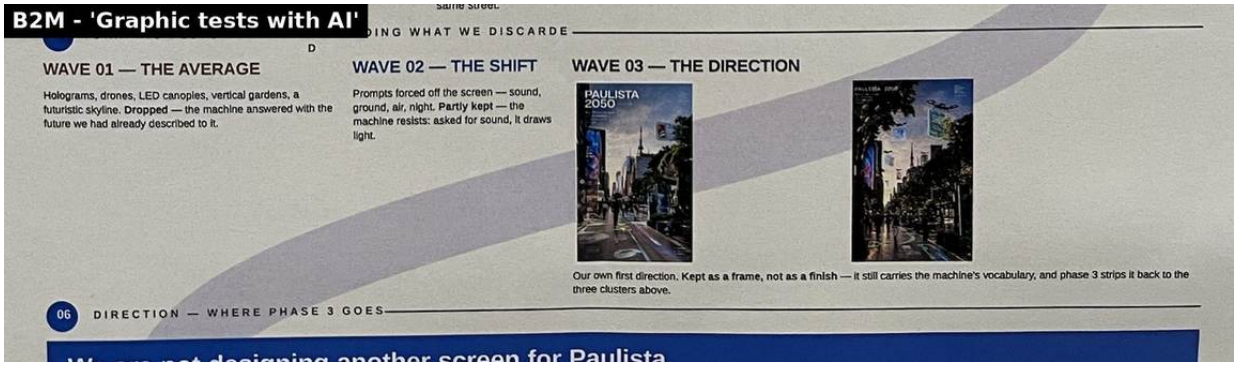


Figura 26 — B2M: recorte da seção "Graphic tests with AI — including what we discard" (ondas 1, 2 e 3).

B2M: tensão, visão (a avenida que responde ao corpo, ao som, ao ar, ao passo), benchmarks de Londres, Seul e Nova York com "we keep", e uma matriz de canais sensoriais por ritmos da avenida que separa o retido do que "a IA continua propondo". A seção de testes gráficos descreve três ondas: "the average" (hologramas, drones, dossel de LED, jardins verticais, skyline futurista), descartada porque a máquina devolveu o futuro que o grupo já havia descrito; "the shift" (som, chão, ar, noite), mantida em parte porque, pedindo som, a IA desenha luz; "the direction", primeira direção própria, mantida como moldura. Os diários são compatíveis: o Claude montou o pôster com referências de estilo e inventou referências, e o grupo pediu um vetor para editar no Illustrator. É o caso mais explícito de documentação crítica do uso da IA na base.

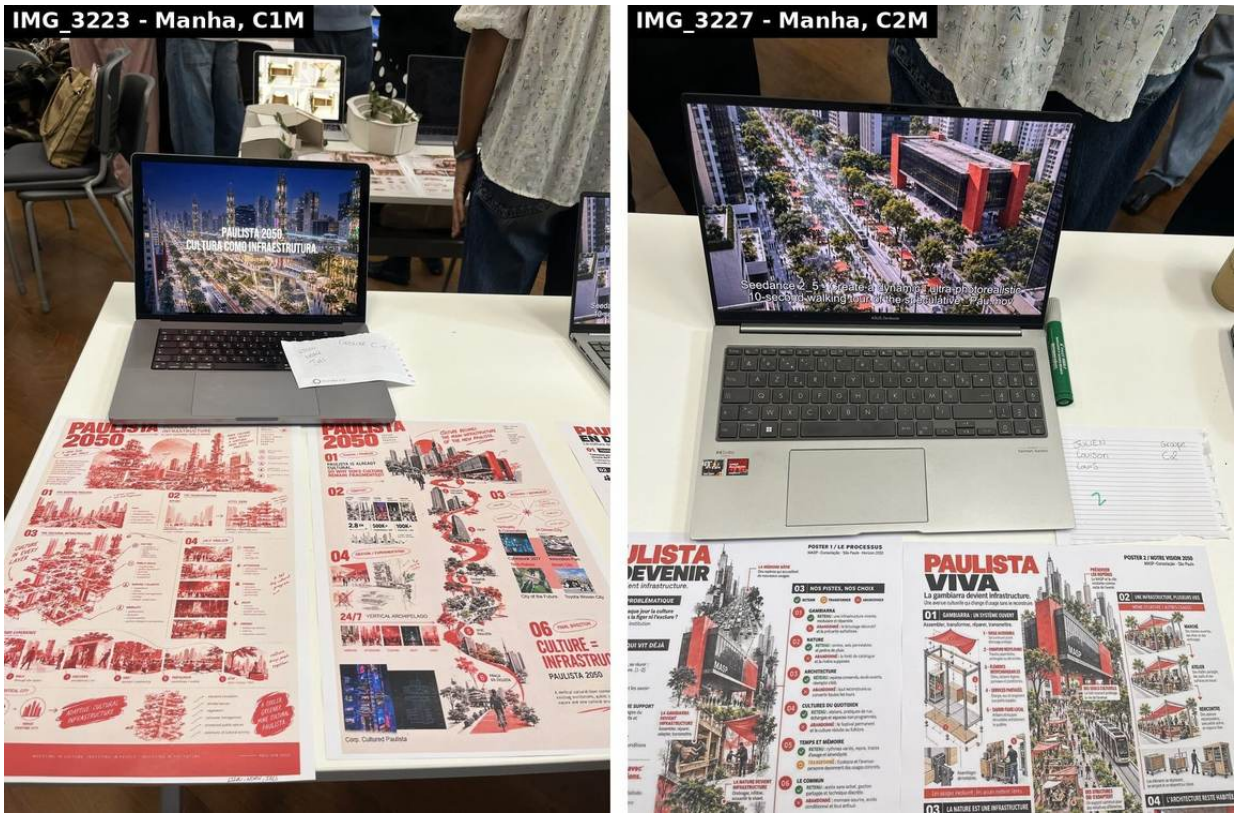


Figura 27 — À esquerda, C1M (cartão "Groupe C1": Lilou, Noah, Inès): pôsteres "Paulista 2050" em tinta vermelha e laptop. À direita, C2M (cartão "Groupe C2": Julien, Louison, Louis): laptop com render aéreo do MASP e pôsteres "Paulista en devenir" e "Paulista viva".



Figura 28 — C2M: os pôsteres "Paulista en devenir" e "Paulista viva" ("la gambiarra devient infrastructure"), em desenho arquitetônico à mão com colagem.

C1M (URB 01) não enviou diários; só se conhece o que se vê: pôsteres em tinta vermelha sobre creme, letras à mão, o título "Cultura como infraestrutura" e telas fotorrealistas. C2M (URB 02) combina desenho arquitetônico à mão, colagem e vermelho do MASP nos impressos com um vídeo de drone fotorrealista, o que confere com o diário (90% da execução delegada à IA, decisões humanas).

12.7 Quadros do vídeo

O vídeo de 30 segundos é uma gravação de tela do tablet do B2T. Os quadros da Figura 20 foram amostrados em intervalos regulares e recortados na tela; a leitura de coerência é qualitativa e não avalia movimento nem som.

12.8 Imagens fora da galeria

Repetidas, mantida a de melhor leitura: IMG_3213 (mesma parede de 3215), IMG_3222 (cópia de 3221), IMG_3253 e IMG_3254 (cópias entre si, mantida a 3251), IMG_3230 (mesma mesa de 3231), IMG_3244 (mesma cena de 3246), IMG_3242 (mesma cena de 3241), IMG_3225 (mesma mesa de 3223) e IMG_3226 (mesma mesa de 3227). IMG_3269 (docentes visitando a mesa do C2T) foi deixada de fora por mostrar pessoas.

13. A conversa final: temas e pontos de vista

A conversa de 49 minutos reuniu docentes e alunos das duas turmas. Os falantes não estão identificados, então os pontos, parafraseados, não são atribuídos a grupos.

Tema	O que foi dito (paráfrase)	Pergunta
Vitrine e assinatura	Um comentário de crítica: os trabalhos são uma boa vitrine e base, mas pedem atenção à criatividade e à assinatura geral; com mais tempo seria possível educar a IA no método e no ponto de vista do autor.	P1, P2
Acesso e custo	Um aluno pagou cerca de US$ 8 por mês por um agregador de IAs, com versões mais antigas dos modelos e menos controle sobre a estrutura do projeto; outro grupo pagou por um render de vídeo. A escolha da ferramenta depende do que se quer controlar.	P1, P3
Resistência ao uso	Um aluno preferiu fazer com as mãos e o raciocínio, porque foi o que aprendeu; docentes propuseram a analogia da roupa feita à mão e à máquina e perguntaram se quatro horas sem IA chegariam aos mesmos passos.	P1
Proveniência e plágio	Um aluno apontou repetição de referências e formas e perguntou de onde vêm; um docente sugeriu incluir no PDF o thread de prompts e perguntar à IA as fontes das formas.	P2
Viés cultural	As referências de IAs europeias e norte-americanas tendem a ser ocidentais; foi sugerido testar o mesmo prompt em uma IA chinesa; docentes notaram diferenças estratégicas entre modelos que refletem a "personalidade" de quem os criou.	P2, P3
Ferramenta como material	Analogias: o escultor escolhe argila, pedra ou bronze; Photoshop ou Illustrator. O resultado é o diálogo com o material; vale a ferramenta certa para o campo certo.	P3
IA como motor, não como dado	Sugestão docente: fazer pesquisa de campo profunda, criar o próprio conjunto de dados e usar a IA só para processá-lo. Contraponto de um aluno: acompanhar o fluxo do que existe hoje.	P1, P2
Custos, acesso e impacto	Tempo e recursos como restrição real; um docente vai estimar, de forma especulativa, o impacto ambiental da aula; questões sobre acesso desigual e dependência de infraestrutura de dados de um país.	P3
Da crítica à subversão	Um docente propôs passar da crítica à subversão: entrar na ferramenta e voltar sua força contra ela, com a analogia do impressionismo.	P1
Brief e entrega final	Sugestão de um brief mais claro. Aos alunos foi pedido um arquivo com protótipos, produções digitais, pôsteres, vídeos e, se possível, threads de prompts, e feedback individual opcional até a quarta-feira seguinte.	Processo

Tabela 14 — Temas da conversa final.

Os diários da manhã conversam com esses temas: o acesso desigual a planos pagos (MOB 01, MOB 02, URB 02), o "genérico" e o "já visto" (COM 1, MOB 02, URB 02) e a IA como executante (MOB 01, URB 02).

13.1 Leitura do grupo para além da IA

A conversa tem três vozes e percorre a crítica a um trabalho ("vitrine"), o custo e o acesso, a resistência ao uso, a proveniência das formas, o viés ocidental, a ética, a infraestrutura de dados, o meio ambiente, a subversão e as gerações. Lida como retrato do grupo, mostra uma turma que já articula posições distintas sobre o que a IA faz com o ofício e docentes que preferem abrir perguntas a fechar um veredito ("não estamos aqui para dizer se é bom ou ruim"). A transcrição não identifica os falantes nem permite medir a participação por pessoa.

Posição	O que defende	Como aparece na conversa	Leitura para o laboratório
Pragmatismo habilitador	A IA permite realizar ideias que seriam abandonadas por falta de tempo e condensa a pesquisa.	Uso da IA para a primeira pesquisa; modelagem 3D sem 16 horas de trabalho; o designer sabe o que é possível, caro e bom.	Coerente com "decisão humana, execução delegada".
Resistência artesanal	Aprender a fazer com as mãos e o raciocínio é o sentido da escola.	Um aluno diz preferir não usar IA; docentes comparam à roupa feita à mão e à máquina.	A adoção não é consenso; tratar como escolha informada, não como déficit.

Posição	O que defende	Como aparece na conversa	Leitura para o laboratório
Crítica de proveniência	Risco de falta de criatividade e de plágio; formas repetidas vêm de alguém.	“De onde vêm as ideias?”; sugestão de anexar o thread de prompts e perguntar as fontes.	Pede rastreabilidade como parte da entrega.
Crítica estrutural e geopolítica	Acesso desigual, custo e dependência de infraestrutura de dados de um país.	Quem tem dinheiro para todas as IAs; cenário de corte de acesso; criar o próprio conjunto de dados.	Liga o acesso à diferenciação futura entre estúdios.
Ofício e material	A ferramenta molda o resultado; escolher a ferramenta certa.	O escultor entre argila, pedra e bronze; Photoshop × Illustrator.	Sustenta ler a marca da ferramenta na estética.
Fazer com o que se tem	Contraponto à cultura do consumo.	“Se você tem pedra, faça a casa de pedra”; museu de ofício × museu de concepção.	Liga a discussão de IA a modos de produzir e consumir.
Subversão	Passar da crítica à ação: entrar na ferramenta e voltar sua força contra ela.	Analogia com o judô e com o impressionismo.	Propõe um método; só B1M e B2M documentam algo parecido.
Geração e futuro	Crianças usam a IA de forma criativa e os alunos serão decisores em 10 a 15 anos.	Exemplos de filhos de docentes (áudio, fab lab).	Reforça a responsabilidade formativa do laboratório.

Tabela 15 — Posições presentes na conversa final (paráfrase; falantes não identificados).

Tensões que atravessam o grupo

- Autoria × proveniência: quem decide é o grupo, mas de onde vêm as formas é pergunta em aberto.
- Velocidade × critério: a IA acelera, mas pode levar a escolher o que funciona visualmente antes de verificar a pertinência.
- Produtividade × acesso: quem pode pagar por mais IAs produz mais, e o acesso define a diferença entre estúdios.
- Consumo × ofício: a abundância de opções convive com a ideia de fazer com o que se tem.
- Crítica × subversão: criticar a ferramenta ou usá-la para expor seus limites.

O que levar para além da IA

- Incluir o posicionamento do designer (ético, ecológico e cultural) como dimensão do relatório final dos alunos, ao lado do uso da IA.
- Estimar o impacto ambiental da aula, como proposto, e comparar com o fazer manual, sem tratar a IA como único vetor.
- Tratar o território como fonte de dado próprio: andar na avenida, pesquisar em profundidade e usar a IA como motor, não como dado.
- Identificar os falantes e fixar perguntas na próxima conversa final, para que ela vire instrumento comparável entre turmas.

14. Respostas preliminares às perguntas de pesquisa

P1 — Agência: o designer continua autor ou emerge uma agência distribuída?

- Resposta preliminar: agência distribuída, com a decisão e a direção humanas e a execução progressivamente delegada à IA.

- Evidências: na tarde, cinco grupos delimitam um núcleo humano na Solução e três excluem a IA de uma etapa central; na manhã, A1M descreve a IA como “executante das nossas ideias”, A2M reserva à IA a execução 3D e a triagem de conceitos ao humano, B1M fala em direção de projeto, e C2M dá 5 às decisões e 0 à criação. Três pôsteres e um bilhete declaram o papel da IA; na conversa há resistência explícita ao uso e uma proposta de subversão. Entre as Aulas 3 e 4, 5 dos 7 grupos com nota nas duas etapas sobem de +1 a +1,7, um fica estável e A1M cai 0,5.
- Confiança e lacunas: média. A autoria percebida está mal medida (23% das 31 notas invertidas, todas na tarde) e os diários têm um a quatro minutos. Faltam os threads de prompt e a confirmação da direção das notas.

P2 — Repertório: a IA acelera a formação de critério ou o substitui?

- Resposta preliminar: sinais mistos, dependentes da postura do grupo; o critério aparece onde há prática explícita de rejeição e de explicação do que se mantém, rejeita ou transforma.
- Evidências: o “genérico” é o defeito nomeado nas duas turmas (A2T, C1T; B1M, B2M, A2M, C2M) e, na manhã, desde a Aula 1, quando se pede “2050” cedo demais. O vocabulário padrão (cidade futurista, telas, luzes, fachadas animadas) é descrito por grupos da manhã e está no produto final do B2T. O cânone de benchmarks repete o Norte global. As ferramentas são generalistas. Houve um pedido de “mais loucura” e nenhum de contradição. Quem documenta o descarte (B2M, B1M, C1T, A2T) mostra critério.
- Confiança e lacunas: baixa a média. Não dá para afirmar substituição do critério, só que ele é visível onde o grupo documenta. Faltam a análise sistemática dos 11 grupos e dos threads.

P3 — Fronteira: o efeito é uniforme entre as ordens de design?

- Resposta preliminar: varia com a ordem e com a turma.
- Evidências: Tema A (objetos), com a menor autoria média nas duas séries; a manhã delega renders, 3D e vídeo e a tarde mantém o 3D humano. Tema B (símbolos e interações), com 23 IAs distintas, mas quase todas do B1T; B2M e B1M trabalham pôster, storyboard e vídeo com poucas ferramentas nomeadas. Tema C (sistemas), com protótipos sem IA e maquetes na tarde e 90% de delegação no C2M; as fotos do C2T mostram objetos mais do que um sistema de programação.
- Confiança e lacunas: média a baixa; falta o C1M e há poucos pontos de autoria na manhã. Robusto: Tema A com a menor autoria. Sensível: a ordem entre B e C.

15. Achados e Insights

Este capítulo traduz os padrões em pontos para a educação em IA no processo criativo de design e em sugestões de adaptação do processo, organizadas pelos cinco resultados que o laboratório busca fortalecer: confiança criativa, repertório, senso de autoria, qualidade de acabamento e domínio sobre o resultado. São hipóteses de 11 grupos, com apoio visual preliminar.

15.1 — Dez padrões centrais

Padrão 1 — Volume de ferramentas não prediz autoria

- r = 0,24 (bruta) e 0,10 (harmonizada), n = 31. O B1T usou 10 ferramentas na Aula 4 e declarou 4; o B2T usou 2 e chegou ao mesmo valor; o C2M usou 2 e declarou 5 nas decisões.
- O que importa é onde a IA entra e o que o grupo reserva para si, não quantas ferramentas usa.

Padrão 2 — A dificuldade muda de natureza a cada etapa, como no modelo

- Contexto: excesso de informação. Insight: disciplina contra a solução prematura. Ideação: convergir. Solução: coerência e viabilidade, com limites de custo e acesso.
- Não existe uma competência única de "uso crítico de IA": cada fase pede uma relação diferente com a ferramenta.

Padrão 3 — A escala de autoria mede coisas diferentes para grupos diferentes

- Na tarde, 7 de 21 notas foram dadas como quanto se usou IA; na manhã, 0 de 10. Duas hipóteses a testar: o idioma da gravação e a forma como a pergunta foi lida.
- O C2M separou espontaneamente decisão (5) e criação (0): a pergunta única mistura duas dimensões.

Padrão 4 — Decisão humana, execução delegada

- Na tarde, cinco grupos nomeiam um núcleo humano na Solução; na manhã, A1M, A2M, B1M e C2M descrevem a IA como executante de uma direção humana.
- O grau de delegação varia muito (de A2T, que monta o pôster à mão, a C2M, com 90% gerido pela IA), e a percepção de autoria não acompanha esse grau de forma simples.

Padrão 5 — O "genérico" é o defeito recorrente, e o vocabulário padrão se repete entre grupos e turmas

- Cidade futurista, telas, luzes, fachadas animadas e pérgulas vegetalizadas são nomeadas por grupos da manhã e aparecem no produto final de um grupo da tarde. O cânone de benchmarks repete o Norte global (Times Square em 4 de 5 pôsteres).
- O repertório do grupo é o que permite reconhecer o genérico e propor a alternativa.

Padrão 6 — Materializar é verificar

- As maquetes do C2T mostraram que parte do desenho técnico gerado não era construível; A2T filtrou renders distorcidos; A2M descartou renders 3D que não representavam o conceito.
- O teste no mundo físico é uma verificação independente do output da IA, o retorno ao concreto previsto no modelo.

Padrão 7 — Alguns grupos documentam o papel da IA no próprio artefato

- B1T, B1M e B2M têm seção ou frase sobre o papel da IA no pôster, e o C1T declara no bilhete que não usou IA nas imagens finais. Isso torna o "uso crítico" observável e conferível contra os threads.
- O caso mais completo (B2M) documenta o que a IA propôs, o que o grupo descartou e por quê.

Padrão 8 — O imaginário de ferramentas é generalista, e o acesso é desigual, inclusive dentro do grupo

- Midjourney e Firefly, previstos no deck, não aparecem; as imagens vêm de assistentes generalistas. Planos gratuitos produzem resultados diferentes dos pagos (MOB 01, MOB 02), e vídeos sem licença saem degradados (URB 02).

- No MOB 01, o integrante com plano gratuito não conseguia produzir visuais pertinentes, enquanto os dois com plano pago conseguiam.

Padrão 9 — A forma como o processo começa condiciona o genérico

- Na manhã, três grupos começaram pedindo à IA o futuro da Paulista em 2050 e encontraram o genérico na Aula 1, tendo de "neutralizá-lo"; na tarde, a Aula 1 foi de contexto.
- O B1M formula a alternativa: partir das próprias observações e perguntas, e explicar por que se mantém, rejeita ou transforma cada proposta.

Padrão 10 — A estética revela a mão: acabamento não é assinatura

- Os conjuntos de maior assinatura visual (C1T, C1M, C2M, B1M, B2M) impõem restrições gráficas fortes (colagem sobre preto e branco, tinta vermelha, duotone, tipografia suíça); os de acabamento mais uniforme (C2T, B2T) carregam o padrão do renderizador (luz dourada, neon, hologramas).
- Em quatro grupos da manhã e no C2T há duas camadas: o impresso, mais autoral, e a tela, com cenas fotorrealistas que convergem ao padrão. A autoria declarada não acompanha a assinatura visual: o B2T declara 4 e tem a assinatura mais baixa.

15.2 — Implicações para a educação em IA no processo criativo de design

- Ensinar o uso crítico de IA por etapa do processo, com uma competência-alvo para cada fase: triangular fontes (Contexto), resistir à solução prematura (Insight), convergir sem delegar a decisão (Ideação) e garantir coerência e viabilidade (Solução).
- Começar pelo território observado, não por "o futuro": o enunciado inicial condiciona o quanto o genérico domina.
- Avaliar onde a IA entra e o que o grupo reserva para si, não quantas ferramentas usou nem quanto declara ter usado; distinguir decisão de execução.
- Medir a autoria percebida com perguntas ancoradas e separadas, aplicadas no mesmo idioma e da mesma forma nas duas turmas.
- Incluir proveniência e viés cultural como conteúdo: pedir a fonte das formas, comparar modelos de origens diferentes e discutir as referências herdadas do brief.
- Tratar o acesso a planos pagos como variável de processo, inclusive dentro de um mesmo grupo: sem previsão institucional, a desigualdade de acesso molda o resultado.
- Transformar o pedido de divergência em método: após cinco etapas, apenas um grupo pediu "mais loucura" e nenhum pediu contradição.

15.3 — Sugestões de adaptação do processo criativo com IA

Para aumentar a confiança criativa

- Devolver aos grupos a trajetória de autoria das Aulas 3 e 4 e o critério que a sustentou (núcleo humano nomeado), para que a recuperação vire método.
- Diferenciar em aula "perder controle" de "enxergar com mais clareza onde termina o controle", e "decidir" de "executar".

Para ampliar o repertório

- Incluir no Insight o pedido obrigatório de ao menos uma resposta deliberadamente divergente da IA e uma que contradiga a hipótese do grupo.
- Na Solução, adotar o passo “transformar o genérico”: pedir três versões, marcar o que é genérico e reescrever.
- Se o objetivo é ampliar o repertório de ferramentas, apresentar ferramentas especialistas na Ideação com um exercício curto, já que a lista do briefing não moldou o uso.
- Exigir benchmarks fora do Norte global e comparar propositalmente modelos de origens diferentes.

Para fortalecer o senso de autoria

- Definir, no início da Solução, o núcleo autoral humano de cada entrega e o que a IA não fará, e registrá-lo no diário.
- Registrar em uma frase o motivo de cada escolha final, e a regra do B1M: explicar por que se mantém, rejeita ou transforma cada proposta.
- Pedir como parte da entrega uma seção sobre o papel da IA no artefato (como B1T, B1M e B2M) e anexar os threads de prompt.

Para elevar a qualidade de acabamento

- Em vídeo e animação (B1T, B2T, A1M, C2M), fixar guia de estilo, quadros de referência e roteiro antes de gerar, e planejar a montagem manual.
- Formalizar a prática do A2T: IA para geração e software de controle para a composição final; e a do C2M: escrever o texto antes e fornecê-lo à IA, usando imagens individuais para montar o próprio layout.
- Escrever prompts curtos e específicos, com referência visual (o croqui do A2M, as imagens de referência), e reabrir a conversa quando o contexto satura.
- Revisar texto e marcas dentro de imagens e vídeos gerados antes de qualquer exposição.
- Separar acabamento de assinatura na avaliação: pedir a cada grupo que indique o que na peça é escolha própria (restrição gráfica, desenho à mão, referência local) e o que é padrão da ferramenta, e usar restrições gráficas explícitas (paleta limitada, técnica manual, referência local) como protocolo de prompt.

Para aumentar o domínio sobre o resultado

- Incluir uma verificação no real antes de aceitar desenhos técnicos gerados: maquete, protótipo físico ou teste de escala.
- Incluir uma checagem final de precisão factual e de fontes, e não deixar a IA inventar referências (B2M).
- Definir antes da etapa de produção quais ferramentas pagas serão disponibilizadas a todos os integrantes de cada grupo.

Para melhorar o desenho do laboratório e o instrumento de pesquisa

- Substituir a pergunta 4 por duas, com âncoras e exemplos: “quanto da direção conceitual foi de vocês?” e “quanto da execução foi feito pela IA?”, no mesmo idioma nas duas turmas.
- Padronizar o instrumento: o B1M respondeu a um questionário diferente e sem notas; registrar as ferramentas em campo estruturado.

- Clarificar o brief, como sugerido na conversa final, alinhar o enunciado da Aula 1 entre as turmas e tornar padrão o pacote de entrega (arquivos originais, threads, cartão com o nome do grupo e o código correto).

16. Tabelas-síntese e robustez

16.1 — Robustez das conclusões frente à harmonização

Conclusão	Nota declarada (bruta)	Nota harmonizada	Veredito
Autoria média sobe da Aula 3 para a Aula 4 (duas turmas)	2,69 → 3,56	2,97 → 3,67	Robusta
Na tarde, quatro de cinco grupos comparáveis sobem da Aula 3 para a 4; um fica estável	+1,5; +1; +1,7; 0; +1	+1,5; +1; +1,7; 0; +1	Robusta
Tema A tem a menor autoria média (manhã + tarde)	3,02 (menor)	2,85 (menor)	Robusta
Número de ferramentas não prediz autoria	r = 0,24	r = 0,10	Robusta
Queda contínua de autoria do B2T	4 → 3 → 2 → 2	4 → 3 → 4 → 4	Não se sustenta
Salto de autoria do C2T entre as Aulas 1 e 2	3,5 → 4,5	3,5 → 1,5	Inverte
Colapso conjunto do Tema B na Aula 3 (tarde)	B1T 2,3 · B2T 2	B1T 2,3 · B2T 4	Não se sustenta
Ordem de autoria entre os temas	C > B > A	B > C > A	Sensível
Aula 3 como ponto mais baixo da série	tarde 2,36; total 2,69 (persiste)	tarde 2,76; total 2,97 (some)	Sensível

16.2 — Ferramentas e autoria harmonizada, por grupo e etapa

Grupo	F A1	F A2	F A3	F A4	Aut. A1	Aut. A2	Aut. A3	Aut. A4
A1T	2	2	3	4	2,5‡	s/d	1,5	3
A2T	1	3	4	6	2†	3‡	3‡	4
B1T	6	7	5	10	2†	4	2,3*‡	4
B2T	1	3	5§	2	4	3†	4†	4†
C1T	3	inv.	1	3	4	inv.	3	4
C2T	1	5	3	5	3,5‡	1,5†	s/d	2,5†
A1M	2	1	2	2	2,75	3	3‡	2,5‡
A2M	3	s/d	1	2	s/d	s/d	s/d	4‡
B1M	s/d	s/d	—	s/d	s/d	s/d	—	s/d
B2M	2	2	2	—	3	s/d	s/d	—
C1M	—	—	—	—	—	—	—	—
C2M	2	2	5	2	2	3	4	5‡

*F = ferramentas. † direção invertida (6 − nota) · * reescala de 1–10 · ‡ ambígua, provável ou nota dupla, mantida como declarada · § contagem provisória (Dreamina) · s/d sem dado · — sem diário · inv. = duplicado.*

Anexo A — Registro de codificação da pergunta 4

Registro	Nota declarada	Formulação do grupo (síntese)	Direção	Harmonizada
A1T · Au1	2–3	“Postura criativa” entre dois e três; ancorada na postura	Ambígua	2,5
A1T · Au3	1,5	1,5 da decisão final veio deles mesmos	Autoria	1,5
A1T · Au4	3	Cerca de 3 de 5 porque criaram os conceitos; IA só em cena e vídeo	Autoria	3
A2T · Au1	4	Contribuição da IA avaliada em 4 de 5	Uso de IA	2
A2T · Au2	3	3 de 5; IA teve papel importante, decisões finais deles	Ambígua	3
A2T · Au3	3	3 de 5; IA ajudou muito, direção e execução gráfica deles	Ambígua	3
A2T · Au4	4	Avaliam a própria tomada de decisão em 4 de 5	Autoria	4
B1T · Au1	4	Dão-se 4 porque usaram muito a IA para confortar ideias e escolher a final	Uso (provável)	2
B1T · Au2	4	4 de 5; decisões finais foram deles	Autoria	4
B1T · Au3	4 de 10	Escala de 1 a 10; 4 porque usaram bastante IA, mas escolheram a ideia	Ambígua; 1–10	2,3 (reescala)
B1T · Au4	4	Escala de 1 a 5 declarada; seleção por acordo da dupla	Autoria	4
B2T · Au1	4	Se veio deles, 4 de 5; responsáveis por selecionar e interpretar	Autoria	4
B2T · Au2	3	“Usamos a IA 3 de 5”	Uso de IA	3
B2T · Au3	2	2 de 5 para o uso de IA; conceitos e direção vieram deles	Uso de IA	4
B2T · Au4	2	Usaram “talvez 2 de 5” de IA, sobretudo Magnetica	Uso de IA	4
C1T · Au1	4	Quanto disso foi realmente deles versus das duas IAs: 4 de 5	Autoria	4
C1T · Au3	3	Decisão final em 3; IA ajudou muito, mas selecionaram e refinaram	Autoria	3
C1T · Au4	4	Tomada de decisão em 4 de 5; a IA deu o ponto de partida	Autoria	4
C2T · Au1	3,5	Formulação não reexaminada; mantida	Não verificada	3,5
C2T · Au2	4,5	“Usamos a IA em 4,5”	Uso de IA	1,5
C2T · Au4	3,5	“Usamos IA em 3,5”, como ferramenta de renders e documentos técnicos	Uso de IA	2,5
A1M · Au1	2,5–3	Entre 2,5 e 3: colaboraram, “status de igualdade”	Autoria	2,75
A1M · Au2	3	3: parte vem deles (PDF, retornos, inspirações); algumas hipóteses deixaram a IA arbitrar	Autoria	3
A1M · Au3	3	3: colaboraram, mantiveram espírito crítico; IA “executante”	Ambígua	3
A1M · Au4	2–3 [?]	Como nas semanas anteriores; IA “executante, não pensante”	Ambígua	2,5
A2M · Au4 (prov.)	4	A decisão final veio deles em cerca de 4/5	Autoria	4
B2M · Au1	3	3: ainda em reflexão; querem controle máximo da decisão final	Autoria	3
C2M · Au1	2	2/5: deixaram a IA trabalhar sozinha e a conduziram pouco	Autoria	2
C2M · Au2	3	3/5: intervieram no raciocínio quando necessário	Autoria	3
C2M · Au3	4	4: controle e autorização de mudar os resultados da IA	Autoria	4
C2M · Au4	5 / 0	100% deles nas decisões do pôster; 0/5 na criação, gerida pela IA	Autoria (nota dupla)	5

Anexo B — Catálogo fotográfico

Arquivo(s)	Conteúdo	Grupo / atribuição	Situação
IMG_3207	Dois laptops (mockup de AR com o MASP e vista aérea) e pôsteres “Reading the Paulista” e “LAB AI — Furniture Design”	Tarde — A1T (provável)	Galeria

Arquivo(s)	Conteúdo	Grupo / atribuição	Situação
IMG_3212	Pôster “Avenida Paulista Design Analysis” e banco modular “Divagar”	Tarde — A2T (provável)	Galeria
IMG_3213	Parede de vidro com pôsteres “Avenida Paulista 2050”, laptop e cartão	Manhã — A2M (cartão legível)	Repetida de 3215
IMG_3215, 3216	Pôsteres “Urban furniture for culture, sharing and creativity”, “Insights”, “AI design evolution”, “Selected direction”	Manhã — A2M	Galeria
IMG_3221	Detalhe da mesa do C2T: maquetes e pôster “Kiosk”	Tarde — C2T	Galeria (Fig. 16)
IMG_3222	Cópia de IMG_3221	Tarde — C2T	Repetida
IMG_3223	Pôsteres “Paulista 2050” em tinta vermelha, laptop e cartão “Groupe C1”	Manhã — C1M (URB 01)	Galeria
IMG_3225	Mesma mesa de IMG_3223, com outro quadro no laptop	Manhã — C1M	Repetida
IMG_3226	Mesma mesa de IMG_3227	Manhã — C2M (URB 02)	Repetida
IMG_3227	Laptop com render aéreo do MASP, pôsteres e cartão “Groupe C2”	Manhã — C2M	Galeria
IMG_3229	Pôsteres “Paulista en devenir” e “Paulista viva”	Manhã — C2M	Galeria
IMG_3230	Pôster “The Avenue as a Museum” e colagens, em ângulo	Tarde — C1T	Repetida de 3231
IMG_3231	Pôster “The Avenue as a Museum”, três colagens e bilhete	Tarde — C1T	Galeria
IMG_3232, 3234	Pôsteres “Paulista talks all day long. Nobody answers.” e vídeo do quiosque	Manhã — B2M (COM 02)	Galeria
IMG_3236, 3237, 3240	Pôsteres “Le processus / Le projet”, laptops e storyboard Tarsila	Manhã — B1M (COM 1)	Galeria
IMG_3241	Pôsteres “Avenida Paulista 24/7” e “Choose your Paulista”; tablet com vídeo	Tarde — B2T	Galeria
IMG_3242	Mesma cena de IMG_3241	Tarde — B2T	Repetida
IMG_3243 (.mov)	Vídeo de 30 s, gravação de tela de tablet com cenas geradas	Tarde — B2T	Quadros na Fig. 20
IMG_3244	Mesma cena de IMG_3246	Tarde — B1T	Repetida
IMG_3245, 3246	Pôsteres “Selo”, storyboard, vídeo e protótipo no iPad	Tarde — B1T	Galeria
IMG_3251	Mesa do C2T vista de cima	Tarde — C2T	Galeria (Fig. 16)
IMG_3252	Mesa completa do C2T com quatro pôsteres, maquetes e laptops	Tarde — C2T	Galeria (Fig. 15)
IMG_3253, 3254	Cópias entre si da mesa do C2T vista de cima	Tarde — C2T	Repetidas de 3251
IMG_3269	Docentes visitando a mesa do C2T	—	Fora (pessoas)

17. Agenda de verificação: o que depende de vocês

- Obter os diários do URB 01 (manhã), do COM 1 na Aula 3 e do COM 02 na Aula 4, e a Aula 1 da manhã no formato do questionário comum; sem eles o Tema C e o Tema B da manhã ficam com um único grupo.
- Confirmar o enunciado e a condução da Aula 1 da manhã (pedido de visões de 2050) e se as Aulas 2 e 3 da manhã seguiram as mesmas etapas da tarde.
- Confirmar o mapeamento B1T = Elisa & Léo e B2T = Adélie & Emba, dado que os cartões trazem a numeração inversa, e o nome “Léonie J./S.” no B2M.
- Confirmar com B2T, C2T, A2T e B1T a direção da resposta à pergunta 4 e testar a hipótese do idioma da gravação (inglês na tarde, francês na manhã).

- Obter os arquivos originais e os threads de prompt, sem os quais não é possível medir quem conduz a iteração nem comparar genericidade entre grupos.
- Confirmar as atribuições prováveis de IMG_3207 (A1T) e IMG_3212 “Divagar” (A2T), sem cartão legível; as demais fotos foram atribuídas por cartão. Confirmar também a legenda “Seedance 2.0” no vídeo do C2M.
- Confirmar a marca d’água “Dreamina” (B2T), “Meshy AI” (A2M) e identificar “Magnetica” (B2T) e a IA de vídeo truncada (C2T).
- Obter autorização dos alunos para reproduzir imagens dos trabalhos e das fotos no artigo.
- Cruzar estas leituras com a avaliação dos docentes pelos seis eixos, sobretudo “uso crítico da IA” e “factibilidade”, e verificar se a entrega do C2T responde ao desafio de sistema.

18. Notas metodológicas e limitações

- A harmonização é uma decisão interpretativa, documentada registro a registro; as séries brutas são preservadas.
- Onze grupos com dados e 40 diários válidos de cerca de um a quatro minutos: as leituras são hipóteses, sem inferência estatística; as correlações são descritivas.
- As médias da manhã têm 2 ou 3 grupos por etapa e o Tema B da manhã tem um único ponto de autoria; não são comparáveis diretamente às da tarde.
- Os diários foram gravados em idiomas diferentes (inglês na tarde, francês na manhã) e, no B1M, em outro instrumento.
- A leitura visual usa fotografias de celular, sem arquivos originais; o texto pequeno foi lido de forma aproximada e a atribuição de grupo depende dos cartões.
- Nomes de ferramentas não identificados com segurança (Magnetica; IA de vídeo truncada do C2T) ou provisórios (Dreamina; Meshy AI) afetam ranking e contagens em pequena escala.
- A conversa final não identifica os falantes; os pontos são temas, não evidência por grupo.